

เอกสารประกอบการสอน

รายวิชา 5571102 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า

Electrical Engineering Mathematics

ชื่อผู้เรียน: _____

หมู่เรียน: _____

ภาคเรียน/ปีการศึกษา: _____

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สารบัญ

บทที่ 5 การประยุกต์อนุกรมฟูเรียร์ในการวิเคราะห์รูปคลื่นไฟฟ้า	1
1. แนวคิดสำคัญของบท	1
2. ความรู้พื้นฐานก่อนเรียน	1
3. คำสำคัญประจำบท	2
4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ประจำบท	2
4.1 ตารางเชื่อมโยง OBE: ผลลัพธ์-เนื้อหา-กิจกรรม-การประเมิน	3
5. แผนผังเนื้อหาของบท	3
6. บทนำ	4
7. เนื้อหาหลัก	4
7.1 รูปคลื่นไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	4
7.1.1 รูปคลื่นกับพฤติกรรมของโหลด	5
7.2 รูปคลื่นไซน์ รูปคลื่นสี่เหลี่ยม รูปคลื่นสามเหลี่ยม และรูปคลื่นฟันเลื่อย	6
7.2.1 รูปคลื่นไซน์	6
7.2.2 รูปคลื่นสี่เหลี่ยมสมมาตร	6
7.2.3 รูปคลื่นสามเหลี่ยมสมมาตร	6
7.2.4 รูปคลื่นฟันเลื่อยสมมาตรรอบศูนย์	7
7.2.5 ตารางเปรียบเทียบรูปคลื่นมาตรฐาน	7
7.3 การวิเคราะห์ฮาร์มอนิกของรูปคลื่นไฟฟ้า	7
7.3.1 รูปทั่วไปของอนุกรมฟูเรียร์	8
7.3.2 รูปแอมพลิจูด-เฟส	9
7.3.3 สเปกตรัมขนาดแบบ peak และ RMS	9
7.3.4 Harmonic order กับความถี่จริง	10
ตัวอย่างที่ 1: อ่านองค์ประกอบฮาร์มอนิกจากสมการรูปคลื่น	10
7.4 ความสัมพันธ์ระหว่างอนุกรมฟูเรียร์กับคุณภาพกำลังไฟฟ้า	11
7.4.1 จากโหลดไม่เชิงเส้นสู่แรงดันเพี้ยน	11
7.4.2 PCC และมุมมองของมาตรฐาน	12

7.4.3 ฮาร์มอนิกกับ power quality ไม่ใช่เรื่องเดียวกันทั้งหมด	12
7.5 ค่าประสิทธิภาพของสัญญาณไฟฟ้า	12
7.5.1 ความหมายของ RMS	12
7.5.2 ความหมายทางกายภาพ	13
7.5.3 RMS จากองค์ประกอบฟูเรียร์: Parseval relation	13
ตัวอย่างที่ 2: คำนวณ RMS จากฮาร์มอนิก	14
7.5.4 RMS ของรูปคลื่นมาตรฐาน	15
7.5.5 ค่าเฉลี่ยไม่ใช่ RMS	16
7.6 กำลังไฟฟ้าเฉลี่ยและกำลังไฟฟ้าในรูปคลื่นไม่เป็นไซน์	16
7.6.1 นิยามกำลังทันทีและกำลังเฉลี่ย	16
7.6.2 กำลังเฉลี่ยเมื่อแรงดันและกระแสมีฮาร์มอนิก	16
7.6.3 Apparent power และ true power factor	17
7.6.4 กรณีแรงดันเป็นไซน์ แต่กระแสเพี้ยน	17
ตัวอย่างที่ 3: ตัวประกอบกำลังเมื่อกระแสมีฮาร์มอนิก	18
7.7 การวิเคราะห์ Total Harmonic Distortion หรือ THD	19
7.7.1 นิยาม THD	19
7.7.2 ความสัมพันธ์ระหว่าง THD กับ RMS รวม	20
7.7.3 THD บอกอะไร และไม่บอกอะไร	21
7.7.4 THD กับ TDD ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน	21
ตัวอย่างที่ 4: คำนวณ THD จากสเปกตรัมกระแส	21
7.7.5 THD ของรูปคลื่นสี่เหลี่ยมมุมมน	22
7.8 ผลกระทบของฮาร์มอนิกต่อระบบไฟฟ้า	23
7.8.1 การสูญเสียและความร้อนเพิ่มขึ้น	23
7.8.2 หม้อแปลง	24
7.8.3 สายนิวทรัลในระบบสามเฟสสี่สาย	24
7.8.4 ตัวเก็บประจุและเรโซแนนซ์	24
7.8.5 มอเตอร์และเครื่องจักรไฟฟ้า	24
7.8.6 อุปกรณ์ป้องกันและเครื่องมือวัด	24
7.8.7 การรบกวนและการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์	25

ตารางสรุปผลกระทบ	25
7.9 การกรองสัญญาณและแนวคิดเบื้องต้นของฟิลเตอร์	25
7.9.1 เป้าหมายของการกรอง	25
7.9.2 RC low-pass filter เพื่อเข้าใจแนวคิด	26
ตัวอย่างที่ 5: เปรียบเทียบการลดทอน fundamental กับ 5th harmonic	26
7.9.3 LC tuned filter	27
7.9.4 Passive harmonic filter	27
7.9.5 Active power filter	28
7.9.6 เปรียบเทียบแนวทางกรอง	28
7.10 การใช้โปรแกรมคำนวณวิเคราะห์รูปคลื่นไฟฟ้า	28
7.10.1 จากสัญญาณต่อเนื่องสู่ข้อมูลตัวอย่าง	29
7.10.2 Sampling และ Nyquist consideration	29
7.10.3 Spectral leakage	29
7.10.4 ตัวอย่าง Python: สร้างรูปคลื่นและคำนวณ FFT	29
7.10.5 คำนวณ THD จากค่าฮาร์มอนิกใน Python	31
7.10.6 ตัวอย่าง MATLAB/Octave แนวคิดเดียวกัน	32
7.10.7 กระบวนการวิเคราะห์ FFT ที่แนะนำ	32
7.11 ตัวอย่างโจทย์และการคำนวณแบบเป็นขั้นตอน	33
ตัวอย่างที่ 6: จาก THD ไปสู่กระแส RMS และ true PF	33
ตัวอย่างที่ 7: วิเคราะห์ว่าฮาร์มอนิกลำดับใดควรให้ความสำคัญ	35
ตัวอย่างที่ 8: ประเมิน tuned frequency ของฟิลเตอร์	36
7.12 กิจกรรมการเรียนรู้และแบบฝึกหัดท้ายบท	37
8. ความเข้าใจผิดที่พบบ่อย	37
8.1 “THD ต่ำ แปลว่ารูปคลื่นดีทุกด้าน”	37
8.2 “ฮาร์มอนิกลำดับที่ 5 คือความถี่ 5 Hz”	37
8.3 “RMS ของหลายฮาร์มอนิกบวกกันตรง ๆ”	37
8.4 ถ้า $\cos \phi_1 = 1$ ตัวประกอบกำลังรวมต้องเป็น 1	37
8.5 “FFT กับ Fourier series เป็นสิ่งเดียวกันทุกกรณี”	37
8.6 “ถ้า FFT มี peak หลายจุด แสดงว่าระบบมีฮาร์มอนิกจริงทั้งหมด”	37

8.7 “ฟิลเตอร์ที่ tune ตรงฮาร์โมนิกเป๊ะที่สุดย่อมดีที่สุด”	38
8.8 “ค่า THD จากซอฟต์แวร์ทุกโปรแกรมต้องตรงกันทันที”	38
9. การประยุกต์ใช้ในงานจริง	38
9.1 แหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิง	38
9.2 Variable-frequency drive และ inverter	38
9.3 ระบบสามเฟสในอาคารที่มีโหลด IT จำนวนมาก	38
9.4 ระบบพลังงานหมุนเวียนและอินเวอร์เตอร์	38
9.5 เครื่องมือวัด power quality	38
9.6 การตรวจสอบปัญหาความร้อนผิดปกติ	39
10. สรุปท้ายบท	39
สมการหลักของบท	39
11. คำถามทบทวน	40
12. กิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน	41
กิจกรรมที่ 1: จับคู่รูปคลื่นกับสเปกตรัม	41
กิจกรรมที่ 2: จากสเปกตรัมสู่ RMS และ THD	41
กิจกรรมที่ 3: วิเคราะห์กรณีศึกษา “สายนิวทรัลร้อน”	42
กิจกรรมที่ 4: ตรวจสอบ Fourier ด้วย FFT	43
แนวทางปรับระดับกิจกรรมเมื่อพื้นฐานผู้เรียนต่างกัน	43
13. แบบฝึกหัดท้ายบท	43
13.1 ระดับพื้นฐาน	43
ข้อ 1	43
ข้อ 2	44
ข้อ 3	44
ข้อ 4	44
ข้อ 5	44
13.2 ระดับวิเคราะห์	44
ข้อ 6	44
ข้อ 7	44

ข้อ 8	45
ข้อ 9	45
ข้อ 10	45
13.3 ระดับประยุกต์ใช้	45
ข้อ 11	45
ข้อ 12	45
ข้อ 13	46
14. แนวคำตอบและเฉลยแบบฝึกหัดสำหรับผู้สอน	46
เฉลยระดับพื้นฐาน	46
เฉลยข้อ 1	46
เฉลยข้อ 2	47
เฉลยข้อ 3	47
เฉลยข้อ 4	47
เฉลยข้อ 5	47
เฉลยระดับวิเคราะห์	48
เฉลยข้อ 6	48
เฉลยข้อ 7	49
เฉลยข้อ 8	50
เฉลยข้อ 9	50
เฉลยข้อ 10	51
เฉลยระดับประยุกต์ใช้	52
เฉลยข้อ 11	52
เฉลยข้อ 12	52
เฉลยข้อ 13	53
15. ข้อเสนอแนะสำหรับผู้สอน	54
15.1 ลำดับการสอนที่แนะนำสำหรับ 2 สัปดาห์	54
15.2 จุดที่ผู้เรียนมักมีปัญหา	54
15.3 เทคนิคเน้นจุดสำคัญ	55

15.4 การประเมินระหว่างเรียน	55
15.5 แนวทางให้คะแนนโจทย์คำนวณ	55
16. สื่อและแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม	55
16.1 IEEE Standards Association	55
16.2 International Electrotechnical Commission (IEC)	56
16.3 NumPy Documentation	56
16.4 MathWorks Documentation	56
16.5 แนวทางการใช้สื่อวิดีโอ	57
17. เอกสารอ้างอิง	57
17.1 เอกสารหลักที่ใช้กำหนดโครงสร้างบท	57
17.2 หนังสือและตำรา	57
17.3 มาตรฐานและเอกสารทางเทคนิค	57
17.4 แหล่งข้อมูลออนไลน์และคู่มือซอฟต์แวร์	58
18. บันทึกการตรวจสอบคุณภาพของต้นฉบับ	58

บทที่ 5 การประยุกต์อนุกรมฟูรีเยร์ในการวิเคราะห์รูปคลื่นไฟฟ้า

ชื่อภาษาอังกฤษ: Applications of Fourier Series in Electrical Waveform Analysis

รายวิชา: 5571102 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering Mathematics)

สาขาวิชา: เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

1. แนวคิดสำคัญของบท

บทที่ 4 ได้วางพื้นฐานว่า ฟังก์ชันเป็นคาบ (periodic function) ที่มีรูปคลื่นไม่เป็นไซน์สามารถเขียนเป็นผลรวมขององค์ประกอบไซน์และโคไซน์ที่มีความถี่เป็นจำนวนเต็มเท่าของความถี่มูลฐานได้ แนวคิดดังกล่าวเป็นหัวใจของ อนุกรมฟูรีเยร์ (Fourier series) และเป็นสะพานเชื่อมจากคณิตศาสตร์ไปสู่การวิเคราะห์สัญญาณและระบบไฟฟ้าในโลกจริง

ในบทนี้จะนำอนุกรมฟูรีเยร์มาใช้อธิบายคำถามทางวิศวกรรมที่สำคัญ เช่น

- เหตุใดกระแสของโหลดอิเล็กทรอนิกส์บางชนิดจึงมีรูปคลื่นไม่เป็นไซน์ แม้แรงดันจ่ายจะใกล้เคียงไซน์
- รูปคลื่นสี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม และฟันเลื่อยประกอบด้วยฮาร์มอนิกลำดับใดบ้าง และแอมพลิจูดลดลงเร็วเพียงใด
- ค่าประสิทธิภาพหรือ RMS ของรูปคลื่นไม่เป็นไซน์ควรคำนวณอย่างไร
- เมื่อแรงดันและกระแสฮาร์มอนิก กำลังไฟฟ้าเฉลี่ยและตัวประกอบกำลังควรตีความอย่างไร
- ค่า Total Harmonic Distortion (THD) สื่อความหมายอะไร และมีข้อจำกัดอย่างไร
- ฮาร์มอนิกส่งผลต่อหม้อแปลง สายไฟ ตัวเก็บประจุ มอเตอร์ และระบบสามเฟสอย่างไร
- การใช้ฟิลเตอร์แบบพาสซีฟหรือแอ็กทีฟช่วยลดองค์ประกอบความถี่ที่ไม่ต้องการได้อย่างไร
- จะใช้ Python หรือ MATLAB/Octave เพื่อสร้างรูปคลื่น วิเคราะห์ FFT และตรวจสอบผลการคำนวณด้วยมือได้อย่างไร

จุดเน้นของบทนี้ไม่ใช่เพียงการหาสัมประสิทธิ์ฟูรีเยร์ แต่คือการ แปลความหมายขององค์ประกอบความถี่ให้กลับมาเป็นพฤติกรรมทางไฟฟ้า ผู้เรียนจึงควรสามารถเชื่อมโยงโดเมนเวลา (time domain) กับโดเมนความถี่ (frequency domain) ได้อย่างเป็นระบบ

2. ความรู้พื้นฐานก่อนเรียน

ก่อนเรียนบทนี้ นักศึกษาควรมีความรู้และทักษะดังต่อไปนี้

1. ฟังก์ชันไซน์และโคไซน์ ความถี่ คาบ ความถี่เชิงมุม และมุมเฟส
2. ความหมายของฟังก์ชันเป็นคาบ

3. รูปทั่วไปของอนุกรมฟูรีเยร์ และความหมายของสัมประสิทธิ์ a_0, a_n, b_n
4. ความหมายของฮาร์โมนิก ความถี่มูลฐาน และสเปกตรัม
5. การคำนวณอินทิกรัลพื้นฐาน
6. ความรู้พื้นฐานเรื่องแรงดัน กระแส กำลังไฟฟ้า และตัวประกอบกำลังของวงจร AC
7. การใช้เครื่องคิดเลขวิศวกรรม และควรมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมหรือใช้ซอฟต์แวร์คำนวณในระดับเบื้องต้น

3. คำสำคัญประจำบท

คำภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ	ความหมายโดยย่อ
รูปคลื่นไฟฟ้า	Electrical waveform	การเปลี่ยนแปลงของแรงดันหรือกระแสตามเวลา
ความถี่มูลฐาน	Fundamental frequency	ความถี่ต่ำสุดของสัญญาณเป็นคาบที่กำหนดคาบหลักของสัญญาณ
ฮาร์โมนิก	Harmonic	องค์ประกอบไซน์ที่มีความถี่เป็นจำนวนเต็มเท่าของความถี่มูลฐาน
สเปกตรัม	Spectrum	การแสดงความถี่และ/หรือเฟสขององค์ประกอบความถี่
ค่าประสิทธิผล	Root Mean Square; RMS	ค่าที่สัมพันธ์กับผลทางพลังงานหรือความร้อนของสัญญาณ
ค่ากระแสตรง	DC component	ค่าเฉลี่ยของสัญญาณตลอดหนึ่งคาบ
ความเพี้ยนฮาร์โมนิก	Total Harmonic Distortion; THD	อัตราส่วน RMS ของฮาร์โมนิกทั้งหมดต่อองค์ประกอบมูลฐาน
คุณภาพกำลังไฟฟ้า	Power quality	คุณลักษณะของแรงดัน กระแส และความถี่ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่เหมาะสมของระบบและโหลด
โหลดไม่เชิงเส้น	Nonlinear load	โหลดที่ความสัมพันธ์แรงดัน-กระแสไม่เป็นเส้นตรง และมักสร้างกระแสฮาร์โมนิก
ฟิลเตอร์พาสซีฟ	Passive filter	วงจร R, L, C ที่เลือกผ่านหรือลดทอนช่วงความถี่โดยไม่ใช้อุปกรณ์ขยายกำลัง
ฟิลเตอร์แอ็กทีฟ	Active power filter	ระบบอิเล็กทรอนิกส์กำลังที่สร้างสัญญาณชดเชยเพื่อลดฮาร์โมนิกหรือปรับปรุงคุณภาพกำลัง
การแปลงฟูรีเยร์แบบไม่ต่อเนื่อง	Discrete Fourier Transform; DFT	วิธีวิเคราะห์องค์ประกอบความถี่จากชุดข้อมูลตัวอย่างไม่ต่อเนื่อง
การแปลงฟูรีเยร์แบบเร็ว	Fast Fourier Transform; FFT	อัลกอริทึมที่คำนวณ DFT อย่างมีประสิทธิภาพ

4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ประจำบท

เมื่อเรียนจบบทนี้ นักศึกษาสามารถ...

1. วิเคราะห์ รูปคลื่นไซน์ สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม และฟันเลื่อยในโดเมนเวลาและโดเมนความถี่ได้

2. **คำนวณ** ค่า RMS และกำลังไฟฟ้าเฉลี่ยของรูปคลื่นเป็นคาบที่มีองค์ประกอบฮาร์มอนิกในกรณีพื้นฐานได้
3. **คำนวณและตีความ** ค่า THD จากสเปกตรัมฮาร์มอนิกของแรงดันหรือกระแสได้
4. **วิเคราะห์** ผลกระทบของฮาร์มอนิกต่ออุปกรณ์และคุณภาพกำลังไฟฟ้าโดยเชื่อมโยงกับแหล่งกำเนิดและเส้นทางของฮาร์มอนิกได้
5. **เปรียบเทียบ** หลักการของฟิลเตอร์พื้นฐานสำหรับลดองค์ประกอบความถี่ที่ไม่ต้องการได้
6. **ประยุกต์ใช้** โปรแกรมคำนวณเพื่อสร้างรูปคลื่น วิเคราะห์ FFT และตรวจสอบผลคำนวณเชิงทฤษฎีได้

4.1 ตารางเชื่อมโยง OBE: ผลลัพธ์-เนื้อหา-กิจกรรม-การประเมิน

ผลลัพธ์การเรียนรู้ประจำ บท	เนื้อหาที่ เกี่ยวข้อง	กิจกรรมการเรียนรู้	วิธีประเมิน	หลักฐานการเรียนรู้
CLO5.1 วิเคราะห์รูปคลื่น และสเปกตรัม	5.1–5.3	อ่านกราฟ เปรียบเทียบรูปคลื่น และสเปกตรัม	คำถามระหว่างเรียน/แบบ ฝึกหัด	แผ่นงานวิเคราะห์ฮาร์มอนิก
CLO5.2 คำนวณ RMS และกำลัง	5.5–5.6	ตัวอย่างคำนวณเป็นขั้นตอน และโจทย์กลุ่ม	แบบฝึกหัดคำนวณ	วิธีทำที่แสดงสมการ หน่วย และการแปลงผล
CLO5.3 คำนวณและ ตีความ THD	5.7	วิเคราะห์ชุดข้อมูลฮาร์มอนิก	แบบฝึกหัด/แบบทดสอบสั้น	ตารางฮาร์มอนิกและค่า THD
CLO5.4 วิเคราะห์ผลกระทบ ฮาร์มอนิก	5.4, 5.8	กรณีศึกษาโหลดไม่เชิงเส้น	คำถามวิเคราะห์/อภิปราย	แผนผังเหตุ-ผลและข้อเสนอ แนะ
CLO5.5 เปรียบเทียบฟิล เตอร์	5.9	วิเคราะห์การตอบสนองความถี่	แบบฝึกหัดประยุกต์	ตารางเปรียบเทียบและเหตุผล การเลือก
CLO5.6 ใช้โปรแกรม วิเคราะห์รูปคลื่น	5.10	สร้างสัญญาณและ FFT ด้วย ซอฟต์แวร์	งานปฏิบัติย่อย/รายงานสั้น	กราฟรูปคลื่น สเปกตรัม และ ผลตรวจสอบ

5. แผนผังเนื้อหาของบท

รูปคลื่นไฟฟ้าในโดเมนเวลา

- ระบุคาบและความถี่มูลฐาน
- แยกเป็นองค์ประกอบ DC + ฮาร์มอนิก
- อ่านสเปกตรัมขนาดและเฟส
- คำนวณ RMS
- คำนวณกำลังไฟฟ้าเฉลี่ยและตัวประกอบกำลัง
- คำนวณ THD
- วิเคราะห์ผลกระทบต่อคุณภาพกำลังไฟฟ้า
- เลือกแนวทางการกรองที่เหมาะสม
- ตรวจสอบด้วย FFT และโปรแกรมคำนวณ

6. บทนำ

ระบบไฟฟ้าอุดมคติมักเริ่มต้นจากสมมติฐานว่าแรงดันและกระแสเป็นไซน์บริสุทธิ์ แต่ในระบบจริงมีอุปกรณ์จำนวนมากที่ทำให้รูปคลื่นเบี่ยงเบนจากไซน์ เช่น วงจรเรียงกระแส แหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิง ไตรฟ์ควบคุมความเร็วมอเตอร์ อินเวอร์เตอร์ และโหลดอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ อุปกรณ์เหล่านี้สามารถทำให้กระแสที่ดึงจากระบบมีลักษณะเป็นพัลส์หรือมีความชันสูง แม้แรงดันต้นทางจะยังใกล้เคียงไซน์

หากพิจารณาเฉพาะกราฟตามเวลา ผู้เรียนอาจเห็นเพียงว่า “รูปคลื่นผิดรูป” แต่ไม่ทราบว่าผิดรูปด้วยความถี่ใดมากที่สุด อนุกรมฟูเรียร์ทำให้สามารถเปลี่ยนมุมมองจากคำถามว่า **รูปคลื่นหน้าตาอย่างไร** ไปเป็น **รูปคลื่นนี้ประกอบด้วยความถี่อะไรบ้าง** เมื่อทราบองค์ประกอบความถี่แล้ว เราสามารถประเมินผลทางความร้อน การสูญเสีย การสั่น การรบกวน การทำงานของฟิลเตอร์ และคุณภาพกำลังไฟฟ้าได้อย่างมีเหตุผลมากขึ้น

มาตรฐานด้านฮาร์โมนิกในระบบกำลัง เช่น IEEE 519 ใช้แนวคิดการประเมินความเพี้ยนที่จุดเชื่อมต่อร่วมของระบบ หรือ **Point of Common Coupling (PCC)** เพื่อแยกมุมมองของ “คุณภาพระบบร่วม” ออกจากคุณลักษณะภายในอุปกรณ์เพียงชิ้นเดียว ส่วนมาตรฐาน IEC ในตระกูล 61000 ให้กรอบด้านวิธีวัดและการประเมินพารามิเตอร์คุณภาพกำลังไฟฟ้า ดังนั้นการวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ในบทนี้ควรถูกมองว่าเป็นพื้นฐานก่อนนำไปสู่การวัดและการประเมินตามมาตรฐานจริง

7. เนื้อหาหลัก

7.1 รูปคลื่นไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

รูปคลื่นไฟฟ้า (electrical waveform) คือการแสดงค่าของแรงดัน $v(t)$ หรือกระแส $i(t)$ เป็นฟังก์ชันของเวลา ในทางวิศวกรรม รูปคลื่นมีทั้งแบบเป็นคาบและไม่เป็นคาบ แต่บทนี้มุ่งเน้นรูปคลื่น **เป็นคาบ** เพราะสามารถใช้อุปกรณ์ฟูเรียร์ได้โดยตรง

ถ้าสัญญาณ $x(t)$ มีคาบ T จะมีสมบัติ

$$x(t + T) = x(t)$$

และความถี่มูลฐานคือ

$$f_0 = \frac{1}{T}$$

ส่วนความถี่เชิงมุมมูลฐานคือ

$$\omega_0 = 2\pi f_0 = \frac{2\pi}{T}$$

ความหมายของตัวแปร

- $x(t)$ คือแรงดัน กระแส หรือปริมาณเป็นคาบ
- T คือคาบ หน่วยวินาที (s)
- f_0 คือความถี่มูลฐาน หน่วยเฮิรตซ์ (Hz)
- ω_0 คือความถี่เชิงมุม หน่วยเรเดียนต่อวินาที (rad/s)

ในระบบไฟฟ้ากำลังที่มีความถี่มูลฐาน 50 Hz ฮาร์มอนิกลำดับที่ n จะมีความถี่

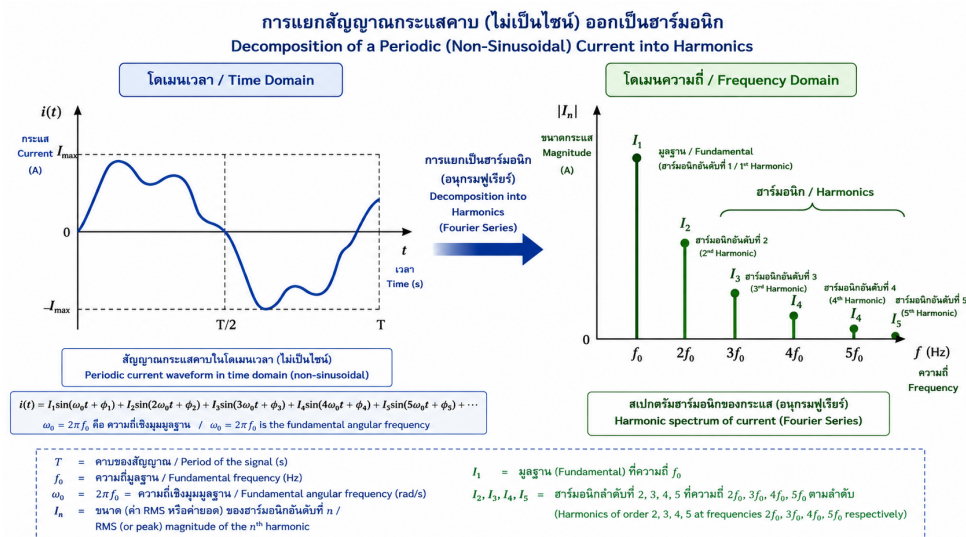
$$f_n = n f_0 = 50n \text{ Hz}$$

ตัวอย่างเช่น ฮาร์มอนิกลำดับที่ 3 อยู่ที่ 150 Hz และฮาร์มอนิกลำดับที่ 5 อยู่ที่ 250 Hz

7.1.1 รูปคลื่นกับพฤติกรรมของโหลด

รูปคลื่นกระแสสะท้อนลักษณะการรับพลังงานของโหลด หากโหลดเป็นตัวต้านทานเชิงเส้นและแรงดันเป็นไซน์ กระแสมักเป็นไซน์ที่มีเฟสสอดคล้องกับแรงดัน แต่โหลดไม่เชิงเส้นสามารถดึงกระแสเฉพาะบางช่วงของคาบ ทำให้เกิดพัลส์และฮาร์มอนิกจำนวนมาก

แนวคิดสำคัญคือ ฮาร์มอนิกไม่ได้เป็น “สัญญาณแปลกปลอมที่ถูกเพิ่มเข้ามาเสมอไป” แต่เป็นวิธีทางคณิตศาสตร์ในการอธิบายรูปคลื่นที่ไม่เป็นไซน์ อย่างไรก็ตาม ในระบบกำลัง ฮาร์มอนิกกระแสที่เกิดจากโหลดสามารถสร้างแรงดันตกคร่อมฮาร์มอนิกผ่านอิมพีแดนซ์ของระบบ และทำให้แรงดันที่ PCC เกิดความเพี้ยนจริงได้



รูปที่ 1: ความเชื่อมโยงระหว่างรูปคลื่นในโดเมนเวลาและสเปกตรัมความถี่

7.2 รูปคลื่นไซน์ รูปคลื่นสี่เหลี่ยม รูปคลื่นสามเหลี่ยม และรูปคลื่นฟันเลื่อย

รูปคลื่นมาตรฐานทั้งสี่ชนิดมีประโยชน์อย่างมากในการเรียนรู้ เพราะแสดงให้เห็นโดยตรงว่า “ความคม” และ “ความไม่ต่อเนื่อง” ของรูปคลื่นสัมพันธ์กับการลดลงของแอมพลิจูดฮาร์มอนิกอย่างไร

7.2.1 รูปคลื่นไซน์

รูปคลื่นไซน์บริสุทธิ์เขียนได้เป็น

$$x(t) = X_m \sin(\omega_0 t + \phi)$$

โดย X_m คือค่าสูงสุดหรือ peak value และ ϕ คือมุมเฟส หากเป็นไซน์บริสุทธิ์ที่ไม่มี DC สเปกตรัมจะมีเพียงองค์ประกอบที่ความถี่มูลฐานเท่านั้น

ค่าประสิทธิภาพของไซน์คือ

$$X_{\text{rms}} = \frac{X_m}{\sqrt{2}}$$

7.2.2 รูปคลื่นสี่เหลี่ยมสมมาตร

พิจารณารูปคลื่นสี่เหลี่ยมสมมาตรที่มีค่า $+X_m$ และ $-X_m$ อย่างละครึ่งคาบ และมีค่าเฉลี่ยเป็นศูนย์ เนื่องจากเป็นฟังก์ชันคี่ จึงเหลือเฉพาะพจน์ไซน์

$$x(t) = \frac{4X_m}{\pi} \left(\sin \omega_0 t + \frac{1}{3} \sin 3\omega_0 t + \frac{1}{5} \sin 5\omega_0 t + \dots \right)$$

คุณลักษณะสำคัญ

- มีเฉพาะฮาร์มอนิกลำดับคี่ 1, 3, 5, ...
- แอมพลิจูด peak ของฮาร์มอนิกลำดับ n ลดลงประมาณ $1/n$
- การลดลงแบบ $1/n$ ค่อนข้างช้า จึงมีฮาร์มอนิกลำดับสูงที่มีนัยสำคัญ
- เนื่องจากมีจุดไม่ต่อเนื่อง การประมาณด้วยจำนวนพจน์จำกัดจะเกิด Gibbs phenomenon ใกล้จุดกระโดด

7.2.3 รูปคลื่นสามเหลี่ยมสมมาตร

รูปคลื่นสามเหลี่ยมสมมาตรที่มีค่า peak $\pm X_m$ สามารถเขียนในรูปอนุกรมไซน์แบบหนึ่งได้เป็น

$$x(t) = \frac{8X_m}{\pi^2} \left(\sin \omega_0 t - \frac{1}{3^2} \sin 3\omega_0 t + \frac{1}{5^2} \sin 5\omega_0 t - \dots \right)$$

คุณลักษณะสำคัญ

- มีเฉพาะฮาร์มอนิกลำดับคี่
- แอมพลิจูดลดลงประมาณ $1/n^2$
- ลดลงเร็วกว่ารูปคลื่นสี่เหลี่ยม จึงมีความเพี้ยนน้อยกว่าเมื่อเทียบกับที่สเกลเดียวกัน
- รูปคลื่นต่อเนื่อง แต่ความชันเปลี่ยนอย่างฉับพลันที่ยอดและจุดต่ำสุด

7.2.4 รูปคลื่นฟันเลื่อยสมมาตรรอบศูนย์

สำหรับ sawtooth แบบสมมาตรรอบศูนย์ที่เพิ่มเชิงเส้นจาก $-X_m$ ไป $+X_m$ ภายในหนึ่งคาบ อนุกรมฟูเรียร์รูปหนึ่งคือ

$$x(t) = \frac{2X_m}{\pi} \left(\sin \omega_0 t - \frac{1}{2} \sin 2\omega_0 t + \frac{1}{3} \sin 3\omega_0 t - \dots \right)$$

เครื่องหมายอาจเปลี่ยนตามการเลือกจุดกำเนิดเวลาและทิศทางของ sawtooth แต่สาระสำคัญคือ

- มีทั้งฮาร์มอนิกลำดับคี่และคู่
- แอมพลิจูดลดลงประมาณ $1/n$
- มีจุดกระโดดหนึ่งครั้งต่อคาบ จึงมีพลังงานกระจายไปยังฮาร์มอนิกลำดับสูงมากกว่ารูปคลื่นสามเหลี่ยม

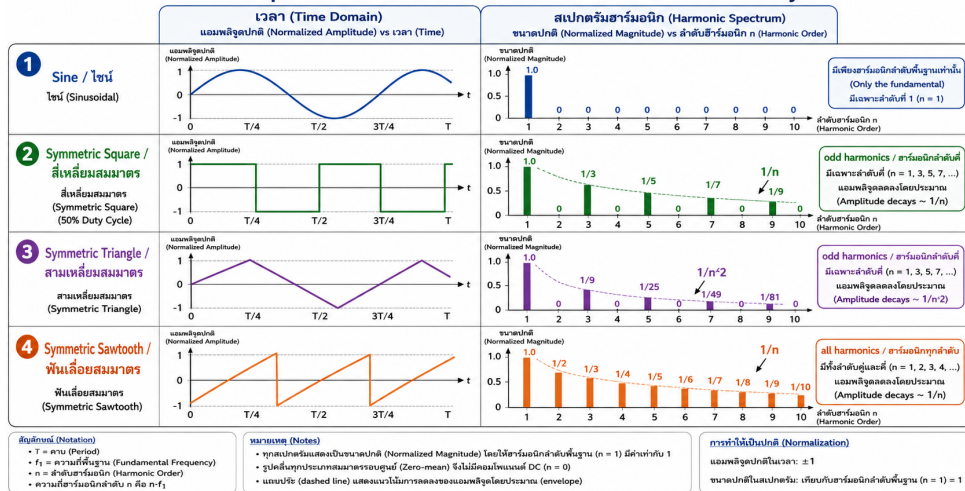
7.2.5 ตารางเปรียบเทียบรูปคลื่นมาตรฐาน

รูปคลื่น	ฮาร์มอนิกเด่น	การลดลงของแอมพลิจูด	X_{rms} เมื่อ peak = X_m	THD เชิงทฤษฎีของรูปคลื่นอุดมคติ*
ไซน์	มูลฐานเท่านั้น	ไม่มีฮาร์มอนิก	$X_m/\sqrt{2}$	0%
สี่เหลี่ยมสมมาตร	คี่	$1/n$	X_m	ประมาณ 48.34%
สามเหลี่ยมสมมาตร	คี่	$1/n^2$	$X_m/\sqrt{3}$	ประมาณ 12.12%
ฟันเลื่อยสมมาตร	คู่และคี่	$1/n$	$X_m/\sqrt{3}$	ประมาณ 80.31%

* ค่า THD ในตารางคำนวณจากองค์ประกอบฮาร์มอนิกทั้งหมดของรูปคลื่นอุดมคติ โดยไม่นับ DC และอ้างอิงองค์ประกอบมูลฐานเป็นตัวหาร ไม่ใช่ “เกณฑ์มาตรฐาน” ของระบบไฟฟ้า

7.3 การวิเคราะห์ฮาร์มอนิกของรูปคลื่นไฟฟ้า

เปรียบเทียบรูปคลื่นมาตรฐานและการลดลงของฮาร์มอนิก Comparison of Standard Waveforms and Harmonic Decay



รูปที่ 2: เปรียบเทียบรูปคลื่นมาตรฐานและการลดลงของฮาร์มอนิก

7.3.1 รูปทั่วไปของอนุกรมฟูเรียร์

สำหรับสัญญาณเป็นคาบ $x(t)$ คาบ T รูปตรีโกณมิติทั่วไปคือ

$$x(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(n\omega_0 t) + b_n \sin(n\omega_0 t)]$$

โดย

$$a_0 = \frac{2}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} x(t) dt$$

$$a_n = \frac{2}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} x(t) \cos(n\omega_0 t) dt$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} x(t) \sin(n\omega_0 t) dt$$

ที่มา: สมการเกิดจากสมบัติออร์โธโกนัลของไซน์และโคไซน์บนช่วงหนึ่งคาบ ทำให้สามารถแยกค่าสัมประสิทธิ์ของแต่ละความถี่ออกจากกันได้

ความหมายของตัวแปร

- $a_0/2$ คือ DC component หรือค่าเฉลี่ย
- a_n คือสัมประสิทธิ์โคไซน์ของฮาร์มอนิกลำดับที่ n

- b_n คือสัมประสิทธิ์ไซน์ของฮาร์โมนิกลำดับที่ n
- $n\omega_0$ คือความถี่เชิงมุมของฮาร์โมนิกลำดับที่ n

เงื่อนไขการใช้: เหมาะกับสัญญาณเป็นคาบที่มีคุณสมบัติทางคณิตศาสตร์เพียงพอสำหรับการขยายเป็นอนุกรมฟูเรียร์ เช่น มีจำนวนจุดไม่ต่อเนื่องจำกัดในหนึ่งคาบและอินทิเกรตได้เป็นช่วง ๆ

7.3.2 รูปแอมพลิจูด-เฟส

พจน์ของฮาร์โมนิกลำดับที่ n สามารถเขียนเป็น

$$\begin{aligned} a_n \cos(n\omega_0 t) + b_n \sin(n\omega_0 t) \\ = A_n \cos(n\omega_0 t - \theta_n) \end{aligned}$$

เมื่อ

$$A_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$$

และ

$$\theta_n = \text{atan2}(b_n, a_n)$$

การใช้ atan2 ช่วยระบุควอดแรนต์ของมุมได้ถูกต้องกว่าการใช้ $\tan^{-1}(b_n/a_n)$ เพียงอย่างเดียว

ความหมายทางกายภาพ: A_n บอก “ขนาด” ขององค์ประกอบความถี่ ส่วน θ_n บอกตำแหน่งเฟสขององค์ประกอบนั้นเมื่อเทียบกับแกนอ้างอิงเวลา

7.3.3 สเปกตรัมขนาดแบบ peak และ RMS

ในวิชาคณิตศาสตร์ ฟูเรียร์มักใช้ A_n เป็น peak amplitude แต่ในวิศวกรรมกำลังมักรายงานขนาดฮาร์โมนิกเป็น RMS ดังนั้นต้องระบุชนิดของขนาดให้ชัดเจน

สำหรับองค์ประกอบไซน์หรือโคไซน์หนึ่งความถี่

$$X_{n,\text{rms}} = \frac{A_n}{\sqrt{2}}$$

จึงควรหลีกเลี่ยงการนำ peak amplitude ไปใช้ในสูตร THD ที่กำหนดด้วย RMS โดยไม่แปลงหน่วยก่อน ถึงแม้อัตราส่วนบางกรณีจะให้ค่าเท่ากันหากทุกพจน์ใช้ชนิดเดียวกัน แต่การกำหนดมาตรฐานการคำนวณให้ชัดเจนช่วยลดความผิดพลาด

7.3.4 Harmonic order กับความถี่จริง

ถ้าระบบมี $f_0 = 50$ Hz

Harmonic order	ความถี่
1	50 Hz
2	100 Hz
3	150 Hz
5	250 Hz
7	350 Hz
11	550 Hz
13	650 Hz

ในระบบ 60 Hz ให้คุณลำดับฮาร์โมนิกด้วย 60 แทน การระบุ “ลำดับฮาร์โมนิก” จึงสะดวกต่อการเปรียบเทียบระบบที่มีความถี่มูลฐานต่างกัน

ตัวอย่างที่ 1: อ่านองค์ประกอบฮาร์โมนิกจากสมการรูปคลื่น

ตัวอย่างเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้

กำหนดกระแส

$$i(t) = 10\sqrt{2} \sin(2\pi 50t) + 3\sqrt{2} \sin(2\pi 150t - 20^\circ) + 1.5\sqrt{2} \sin(2\pi 250t + 30^\circ) \text{ A}$$

จงระบุความถี่มูลฐาน ลำดับฮาร์โมนิก ขนาด RMS และเฟสของแต่ละองค์ประกอบ

ขั้นที่ 1 วิเคราะห์โจทย์

รูปคลื่นประกอบด้วยไซน์สามความถี่ 50, 150 และ 250 Hz

ขั้นที่ 2 กำหนดความถี่มูลฐาน

$$f_0 = 50 \text{ Hz}$$

ขั้นที่ 3 หา harmonic order

$$150/50 = 3, \quad 250/50 = 5$$

ดังนั้นมี fundamental, 3rd และ 5th harmonic

ขั้นที่ 4 แปลง peak เป็น RMS

เนื่องจาก coefficient ของไซน์เขียนเป็น $\sqrt{2}I_{\text{rms}}$

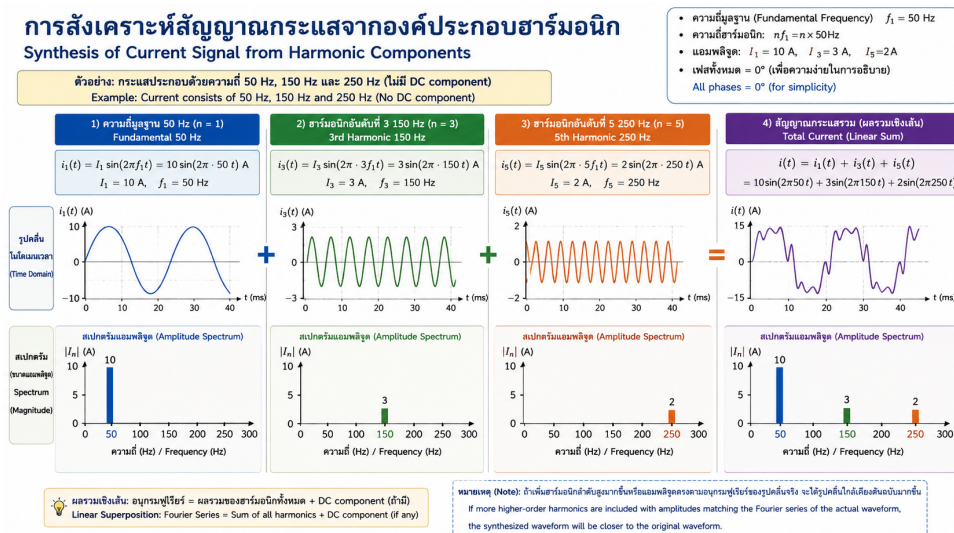
- $I_1 = 10$ A RMS, phase 0°
- $I_3 = 3$ A RMS, phase -20°
- $I_5 = 1.5$ A RMS, phase $+30^\circ$

ขั้นที่ 5 ตรวจสอบความสมเหตุสมผล

ฮาร์มอนิกมีขนาดเล็กกว่ามูลฐาน จึงสอดคล้องกับรูปคลื่นที่ยังมีลักษณะพื้นฐาน 50 Hz แต่เกิดการเพี้ยน

คำตอบ

องค์ประกอบ	ความถี่	RMS	เฟส
Fundamental	50 Hz	10 A	0°
3rd harmonic	150 Hz	3 A	-20°
5th harmonic	250 Hz	1.5 A	$+30^\circ$



รูปที่ 3: การสังเคราะห์รูปคลื่นจาก fundamental, 3rd และ 5th harmonic

7.4 ความสัมพันธ์ระหว่างอนุกรมฟูเรียร์กับคุณภาพกำลังไฟฟ้า

7.4.1 จากโหลดไม่เชิงเส้นสู่แรงดันเพี้ยน

พิจารณาระบบจ่ายไฟอย่างง่ายที่มีแรงดันต้นทางเชิงอุดมคติ $v_s(t)$ และอิมพีแดนซ์ระบบ Z_s หากโหลดไม่เชิงเส้นดึงกระแส

$$i(t) = \sum_{n=1}^{\infty} i_n(t)$$

กระแสแต่ละฮาร์โมนิกจะสร้างแรงดันตกคร่อมที่ความถี่เดียวกันผ่านอิมพีแดนซ์ของระบบ ดังนั้นแรงดันที่จุดโหลดสามารถมองเชิงแนวคิดได้ว่า

$$V_n \approx I_n Z_s(n\omega_0)$$

สมการนี้ไม่ใช่แบบจำลองระบบกำลังเต็มรูปแบบ แต่ช่วยอธิบายหลักสำคัญว่า ฮาร์โมนิกกระแสทำให้เกิดฮาร์โมนิกแรงดันได้เมื่อระบบมีอิมพีแดนซ์ไม่เป็นศูนย์

7.4.2 PCC และมุมมองของมาตรฐาน

IEEE 519-2022 กำหนดเป้าหมายสำหรับการออกแบบระบบที่มีทั้งโหลดเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น และประเมินขีดจำกัดความเพี้ยนของแรงดันและกระแสแบบ steady-state ที่ Point of Common Coupling (PCC) แนวคิดนี้มีความสำคัญต่อผู้เรียน เพราะทำให้ไม่สับสนระหว่าง

1. รูปคลื่นภายในอุปกรณ์หนึ่งชิ้น
2. กระแสที่อุปกรณ์ฉีดเข้าสู่ระบบ
3. ผลรวมของโหลดหลายชนิดที่ PCC
4. ความเพี้ยนของแรงดันระบบที่ผู้ใช้อื่นร่วมกันได้รับ

ดังนั้นค่า THD ที่วัดจากอุปกรณ์เดียวในห้องทดลองไม่ควรถูกนำไปสรุปว่า “ผ่านหรือไม่ผ่าน IEEE 519” โดยตรง หากยังไม่ได้กำหนดตำแหน่งวัด เงื่อนไขระบบ และตัวชี้วัดที่มาตรฐานกำหนด

7.4.3 ฮาร์โมนิกกับ power quality ไม่ใช่เรื่องเดียวกันทั้งหมด

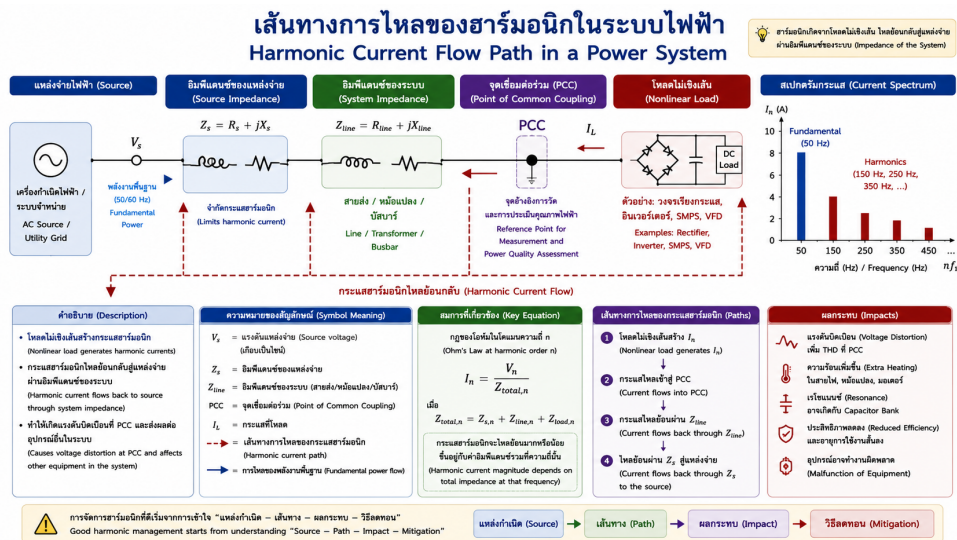
คุณภาพกำลังไฟฟ้ายังครอบคลุมความถี่ แรงดันตก/เกินชั่วขณะ flicker interruption unbalance transient และปรากฏการณ์อื่น การวิเคราะห์ฮาร์โมนิกจึงเป็นเพียงส่วนหนึ่งของ power quality แต่เป็นส่วนที่เหมาะสมกับการใช้ Fourier analysis อย่างเด่นชัด

7.5 ค่าประสิทธิภาพของสัญญาณไฟฟ้า

7.5.1 ความหมายของ RMS

ค่าประสิทธิภาพ หรือ Root Mean Square (RMS) ของสัญญาณเป็นค่า $x(t)$ นิยามโดย

$$X_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} x^2(t) dt}$$



รูปที่ 4: เส้นทางการเกิดฮาร์โมนิกในระบบไฟฟ้า

สมการนี้ขึ้นตอนตามชื่อโดยตรง

1. **Square:** ยกกำลังสองสัญญาณ เพื่อให้ค่าบวกและลบไม่หักล้างกัน
2. **Mean:** หาเฉลี่ยตลอดหนึ่งคาบ
3. **Root:** ถอดรากที่สองเพื่อให้หน่วยกลับมาเหมือนปริมาณเดิม

หาก $x(t)$ เป็นแรงดัน หน่วยของ X_{rms} คือโวลต์ หากเป็นกระแส หน่วยคือแอมแปร์

7.5.2 ความหมายทางกายภาพ

สำหรับแรงดันหรือกระแสที่จ่ายให้ตัวต้านทาน RMS คือค่ากระแสตรงที่ก่อให้เกิดกำลังเฉลี่ยหรือผลความร้อนเท่ากัน ตัวอย่างเช่น ถ้ากระแส AC มี $I_{rms} = 5 \text{ A}$ ไหลผ่านตัวต้านทาน R กำลังเฉลี่ยที่ตัวต้านทานรับคือ

$$P = I_{rms}^2 R$$

แม้ว่ารูปคลื่นกระแสจะไม่เป็นไซน์ก็ตาม トラบไดท์ที่ R เป็นตัวต้านทานเชิงอุดมคติและใช้ค่า true RMS ของกระแส

7.5.3 RMS จากองค์ประกอบฟูเรียร์: Parseval relation

ถ้าสัญญาณเขียนได้เป็น

$$x(t) = X_{\text{DC}} + \sum_{n=1}^{\infty} x_n(t)$$

โดย $x_n(t)$ เป็นไซน์/โคไซน์ของฮาร์มอนิกลำดับที่ n และองค์ประกอบแต่ละความถี่ตั้งฉากกันในความหมายของอินทิกรัลตลอดหนึ่งคาบ จะได้

$$X_{\text{rms}}^2 = X_{\text{DC}}^2 + \sum_{n=1}^{\infty} X_{n,\text{rms}}^2$$

หรือ

$$X_{\text{rms}} = \sqrt{X_{\text{DC}}^2 + X_{1,\text{rms}}^2 + X_{2,\text{rms}}^2 + \dots}$$

ความหมายสำคัญ: RMS รวมไม่ได้เท่ากับผลบวกธรรมดาของ RMS แต่เป็น **รากที่สองของผลบวกกำลังสอง** ขององค์ประกอบที่ออร์โธโกนัลกัน

หากใช้สัมประสิทธิ์ตรีโกณมิติแบบ peak

$$x(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(n\omega_0 t) + b_n \sin(n\omega_0 t)]$$

จะได้

$$X_{\text{rms}}^2 = \left(\frac{a_0}{2}\right)^2 + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2)$$

สมมติฐานและข้อจำกัด: สมการนี้ใช้กับสัญญาณเป็นคาบที่มี Fourier series และค่ากำลังเฉลี่ยจำกัด หากเป็นสัญญาณ transient หรือไม่เป็นคาบ ควรใช้กรอบ Fourier transform หรือวิธีวิเคราะห์สัญญาณอื่น

ตัวอย่างที่ 2: คำนวณ RMS จากฮาร์มอนิก

ตัวอย่างเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้

กระแสหนึ่งมีองค์ประกอบ RMS ดังนี้

- fundamental: $I_1 = 10 \text{ A}$
- 3rd harmonic: $I_3 = 3 \text{ A}$

- 5th harmonic: $I_5 = 1.5$ A
- 7th harmonic: $I_7 = 1$ A

ไม่มี DC component จงหา I_{rms}

ขั้นที่ 1 วิเคราะห์ระบบ

ฮาร์มอนิกแต่ละลำดับเป็นความถี่ต่างกัน จึงรวมแบบ root-sum-square

ขั้นที่ 2 เลือกสมการ

$$I_{\text{rms}} = \sqrt{I_1^2 + I_3^2 + I_5^2 + I_7^2}$$

ขั้นที่ 3 แทนค่า

$$\begin{aligned} I_{\text{rms}} &= \sqrt{10^2 + 3^2 + 1.5^2 + 1^2} \\ &= \sqrt{100 + 9 + 2.25 + 1} \\ &= \sqrt{112.25} = 10.59 \text{ A} \end{aligned}$$

ขั้นที่ 4 ตรวจสอบหน่วยและความสมเหตุสมผล

ค่า RMS รวมต้องมากกว่า 10 A เพราะมีฮาร์มอนิกเพิ่มเข้ามา แต่ไม่ควรเป็น $10 + 3 + 1.5 + 1 = 15.5$ A เพราะองค์ประกอบไม่อยู่เฟสและความถี่เดียวกันตลอดเวลา

คำตอบ:

$$I_{\text{rms}} \approx 10.59 \text{ A}$$

7.5.4 RMS ของรูปคลื่นมาตรฐาน

- ไซน์ peak X_m :

$$X_{\text{rms}} = \frac{X_m}{\sqrt{2}}$$

- สี่เหลี่ยมสมมาตร $\pm X_m$:

$$X_{\text{rms}} = X_m$$

- สามเหลี่ยมสมมาตร $\pm X_m$:

$$X_{\text{rms}} = \frac{X_m}{\sqrt{3}}$$

- sawtooth สมมาตร $\pm X_m$:

$$X_{\text{rms}} = \frac{X_m}{\sqrt{3}}$$

7.5.5 ค่าเฉลี่ยไม่ใช่ RMS

รูปคลื่นสี่เหลี่ยมสมมาตร $+10$ V และ -10 V มีค่าเฉลี่ยเท่ากับศูนย์ แต่ RMS เท่ากับ 10 V ดังนั้นการใช้ค่าเฉลี่ยเพื่อประเมินผลความร้อนของ AC จะผิดพลาดอย่างมาก

7.6 กำลังไฟฟ้าเฉลี่ยและกำลังไฟฟ้าในรูปคลื่นไม่เป็นไซน์

7.6.1 นิยามกำลังทันทีและกำลังเฉลี่ย

กำลังไฟฟ้าทันทีคือ

$$p(t) = v(t)i(t)$$

กำลังไฟฟ้าเฉลี่ยในหนึ่งคาบคือ

$$P = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} v(t)i(t) dt$$

สมการนี้เป็นนิยามพื้นฐานที่ใช้ได้ทั้งกรณีไซน์และไม่เป็นไซน์

7.6.2 กำลังเฉลี่ยเมื่อแรงดันและกระแสมีฮาร์มอนิก

ให้

$$v(t) = V_{DC} + \sum_{n=1}^{\infty} v_n(t)$$

และ

$$i(t) = I_{DC} + \sum_{n=1}^{\infty} i_n(t)$$

ด้วยสมบัติออร์โทโกนัล องค์ประกอบต่างค่าเฉลี่ยของผลคูณเป็นศูนย์เมื่ออินทิเกรตตลอดคาบร่วม ดังนั้นกำลังเฉลี่ยสามารถเขียนได้เป็น

$$P = V_{DC}I_{DC} + \sum_{n=1}^{\infty} V_{n,rms}I_{n,rms} \cos \phi_n$$

เมื่อ ϕ_n คือมุมเฟสต่างระหว่างแรงดันและกระแสของฮาร์โมนิกลำดับเดียวกัน

ความหมายทางกายภาพ: 50 Hz ของแรงดันสร้างกำลังเฉลี่ยกับ 50 Hz ของกระแส, 150 Hz ของแรงดันสร้างกำลังเฉลี่ยกับ 150 Hz ของกระแส เป็นต้น ส่วนการคูณข้ามความถี่จะเฉลี่ยเป็นศูนย์ในช่วงคาบที่เหมาะสม

7.6.3 Apparent power และ true power factor

โดยทั่วไปกำหนด apparent power เป็น

$$S = V_{rms}I_{rms}$$

หน่วย volt-ampere (VA) และ true power factor เป็น

$$PF = \frac{P}{V_{rms}I_{rms}}$$

สำหรับกรณีไซน์บริสุทธิ์ทั้งแรงดันและกระแส PF ลดรูปเป็น $\cos \phi$ แต่เมื่อรูปคลื่นไม่เป็นไซน์ การใช้เพียง $\cos \phi_1$ อาจไม่แทน true PF

7.6.4 กรณีแรงดันเป็นไซน์ แต่กระแสเพี้ยน

ถ้าแรงดันมีเฉพาะ fundamental และไม่มี DC

$$v(t) = v_1(t)$$

กำลังเฉลี่ยเกิดจาก fundamental current เท่านั้น

$$P = V_1 I_1 \cos \phi_1$$

แต่

$$I_{\text{rms}} = \sqrt{I_1^2 + I_2^2 + I_3^2 + \dots}$$

ดังนั้น

$$\text{PF} = \frac{V_1 I_1 \cos \phi_1}{V_1 I_{\text{rms}}}$$

$$\text{PF} = \frac{I_1}{I_{\text{rms}}} \cos \phi_1$$

เทอม

$$\frac{I_1}{I_{\text{rms}}}$$

สะท้อนผลของ waveform distortion ขณะที่ $\cos \phi_1$ สะท้อน displacement ระหว่าง fundamental voltage และ fundamental current

ตัวอย่างที่ 3: ตัวประกอบกำลังเมื่อกระแสมีฮาร์โมนิก

ตัวอย่างเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้

แรงดันจ่ายเป็นไซน์บริสุทธิ์ $V_1 = 230$ V RMS โหลดดึงกระแส

- $I_1 = 8$ A RMS ที่ displacement factor $\cos \phi_1 = 0.90$
- $I_3 = 2.5$ A RMS
- $I_5 = 1.5$ A RMS

จงหากระแส RMS รวม กำลังจริง apparent power และ true PF

ขั้นที่ 1 กระแส RMS รวม

$$I_{\text{rms}} = \sqrt{8^2 + 2.5^2 + 1.5^2}$$

$$= \sqrt{64 + 6.25 + 2.25} = \sqrt{72.5} = 8.51 \text{ A}$$

ขั้นที่ 2 กำลังจริง

เพราะแรงดันมีเฉพาะ 50 Hz จึงมีเฉพาะ $V_1 I_1 \cos \phi_1$

$$P = 230(8)(0.90) = 1656 \text{ W}$$

ขั้นที่ 3 apparent power

$$S = 230(8.51) = 1957.3 \text{ VA}$$

ขั้นที่ 4 true PF

$$\text{PF} = \frac{1656}{1957.3} = 0.846$$

การแปลความหมาย: แม้ displacement factor ของ fundamental จะเป็น 0.90 แต่ true PF เหลือประมาณ 0.846 เนื่องจากฮาร์โมนิกเพิ่ม I_{rms} โดยไม่ได้สร้างกำลังจริงเพิ่มในกรณีที่แรงดันไม่มีฮาร์โมนิกสอดคล้องกัน

คำตอบ

$$I_{\text{rms}} \approx 8.51 \text{ A}, \quad P = 1.656 \text{ kW}, \quad S \approx 1.957 \text{ kVA}, \quad PF \approx 0.846$$

7.7 การวิเคราะห์ Total Harmonic Distortion หรือ THD

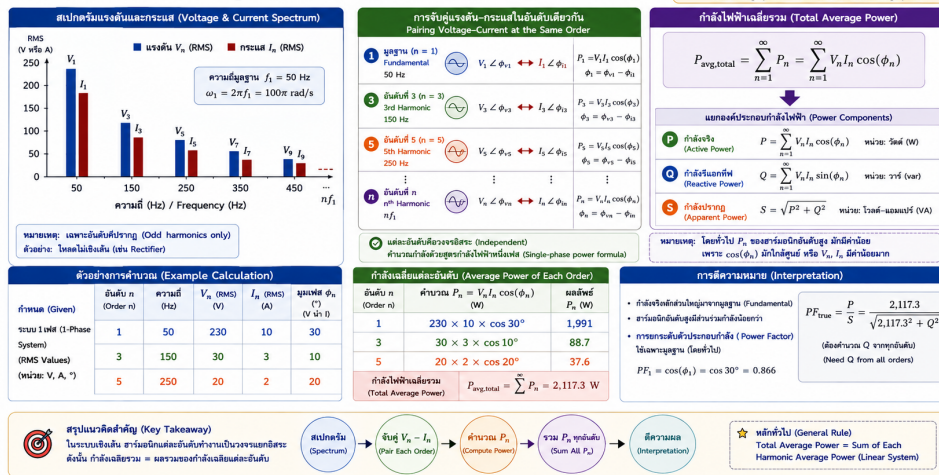
7.7.1 นิยาม THD

สำหรับแรงดันที่มี fundamental RMS เท่ากับ V_1 และฮาร์โมนิกตั้งแต่ลำดับที่ 2 ขึ้นไป

$$\text{THD}_V = \frac{\sqrt{V_2^2 + V_3^2 + V_4^2 + \dots}}{V_1} \times 100\%$$

สำหรับกระแส

การคำนวณกำลังไฟฟ้าเฉลี่ยในโดเมนฮาร์โมนิก Average Power Calculation in the Harmonic Domain



รูปที่ 5: กำลังไฟฟ้าในโดเมนฮาร์โมนิก

$$THD_I = \frac{\sqrt{I_2^2 + I_3^2 + I_4^2 + \dots}}{I_1} \times 100\%$$

โดยทุก V_n และ I_n ต้องใช้ชนิดขนาดเดียวกัน โดยทั่วไปใช้ RMS

7.7.2 ความสัมพันธ์ระหว่าง THD กับ RMS รวม

หากไม่มี DC

$$V_{rms}^2 = V_1^2 + \sum_{n=2}^{\infty} V_n^2$$

ดังนั้น

$$V_{rms} = V_1 \sqrt{1 + THD_V^2}$$

เมื่อ THD ในสมการนี้เขียนเป็นอัตราส่วน เช่น 0.05 ไม่ใช่ 5

ในทำนองเดียวกัน

$$I_{rms} = I_1 \sqrt{1 + THD_I^2}$$

7.7.3 THD บอกอะไร และไม่บอกอะไร

THD มีข้อดีคือสรุปความเพี้ยนเป็นตัวเลขเดียว แต่ไม่ได้บอกว่า

- ฮาร์โมนิกลำดับใดเป็นตัวหลัก
- เฟสของฮาร์โมนิกเป็นอย่างไร
- มี interharmonic หรือไม่
- รูปคลื่นเกิด transient หรือไม่
- ตำแหน่งวัดอยู่ที่ใด
- ค่าเดียวกันเกิดจากสเปกตรัมที่แตกต่างกันมากเพียงใด

ดังนั้นในการวิเคราะห์ทางวิศวกรรมควรดู **ทั้งค่า THD และสเปกตรัมฮาร์โมนิก**

7.7.4 THD กับ TDD ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน

ในการประเมินกระแสของระบบกำลังตามแนวทาง IEEE 519 มีการใช้ **Total Demand Distortion (TDD)** ซึ่งอ้างอิงกับ demand current ที่กำหนดตามมาตรฐาน ไม่ใช่ fundamental current ณ ขณะวัดเหมือน THD_I การสอนระดับพื้นฐานจึงควรเน้นให้ผู้เรียนแยกคำสองคำนี้ออกจากกัน และไม่ใช่ THD_I แทน TDD โดยอัตโนมัติ

ตัวอย่างที่ 4: คำนวณ THD จากสเปกตรัมกระแส

ตัวอย่างเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้

จากตัวอย่างก่อนหน้า

- $I_1 = 10 \text{ A}$
- $I_3 = 3 \text{ A}$
- $I_5 = 1.5 \text{ A}$
- $I_7 = 1 \text{ A}$

จงหา THD_I

ขั้นที่ 1 เลือกสมการ

$$THD_I = \frac{\sqrt{I_3^2 + I_5^2 + I_7^2}}{I_1} \times 100\%$$

ขั้นที่ 2 แทนค่า

$$\begin{aligned}\text{THD}_I &= \frac{\sqrt{3^2 + 1.5^2 + 1^2}}{10} \times 100\% \\ &= \frac{\sqrt{9 + 2.25 + 1}}{10} \times 100\% \\ &= \frac{3.5}{10} \times 100\% = 35\%\end{aligned}$$

ขั้นที่ 3 ตรวจสอบด้วย RMS รวม

$$\begin{aligned}I_{\text{rms}} &= I_1 \sqrt{1 + 0.35^2} \\ &= 10\sqrt{1.1225} = 10.59 \text{ A}\end{aligned}$$

ตรงกับผลในตัวอย่างที่ 2

คำตอบ:

$$\boxed{\text{THD}_I = 35\%}$$

7.7.5 THD ของรูปคลื่นสี่เหลี่ยมมุมมน

รูปคลื่นสี่เหลี่ยมมุมมน $\pm X_m$ มี RMS รวมเท่ากับ X_m และ fundamental peak เท่ากับ $4X_m/\pi$ ดังนั้น fundamental RMS คือ

$$X_1 = \frac{4X_m}{\pi\sqrt{2}}$$

จาก

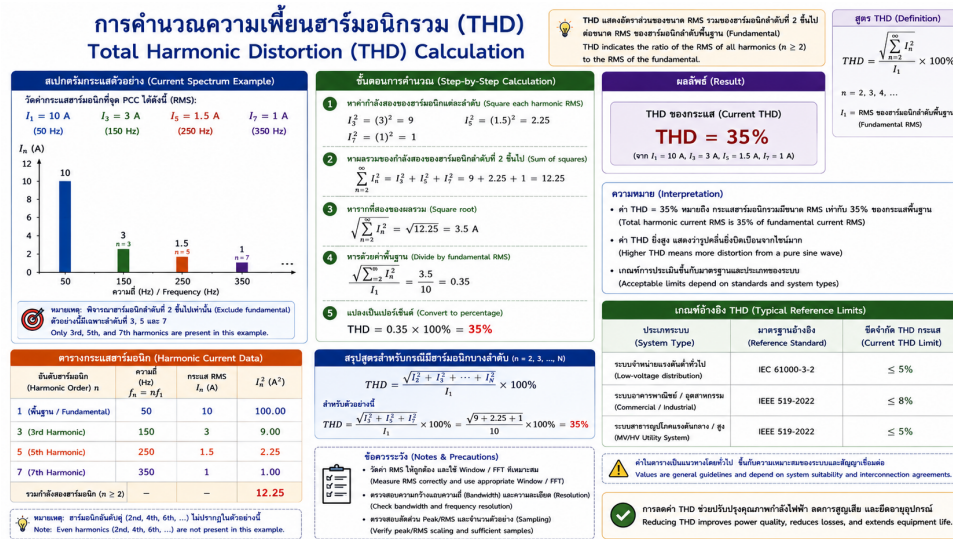
$$\text{THD} = \frac{\sqrt{X_{\text{rms}}^2 - X_1^2}}{X_1}$$

ได้

$$THD = \sqrt{\frac{\pi^2}{8} - 1}$$

$$THD \approx 0.4834 = 48.34\%$$

ค่าดังกล่าวช่วยให้เห็นว่ารูปคลื่นสี่เหลี่ยมที่ “ดูเป็นรูปทรงเรียบง่าย” ในโดเมนเวลา แท้จริงมีฮาร์มอนิกจำนวนมาก



รูปที่ 6: การคำนวณ THD จากสเปกตรัม

7.8 ผลกระทบของฮาร์มอนิกต่อระบบไฟฟ้า

ฮาร์มอนิกไม่ได้ทำให้เกิดผลเสียเหมือนกันทุกระบบ ผลกระทบขึ้นกับขนาดฮาร์มอนิก อิมพีแดนซ์ของระบบ โครงสร้างสามเฟส อุปกรณ์ที่ต่อร่วม และตำแหน่งวัด การวิเคราะห์ที่ถูกต้องพิจารณา “แหล่งกำเนิด-เส้นทาง-อุปกรณ์ที่รับผล” ร่วมกัน

7.8.1 การสูญเสียและความร้อนเพิ่มขึ้น

กระแส RMS ที่เพิ่มจากฮาร์มอนิกทำให้การสูญเสียแบบ $I^2 R$ ในสายและขดลวดเพิ่มขึ้น

$$P_{cu} \approx I_{rms}^2 R$$

อย่างไรก็ตาม ในความถี่สูง effective resistance อาจเพิ่มขึ้นจาก skin effect และ proximity effect ทำให้การสูญเสียจริงสูงกว่าการประมาณด้วย R คงที่

7.8.2 หม้อแปลง

ฮาร์มอนิกสามารถเพิ่ม copper loss, eddy-current loss และความร้อนของหม้อแปลง โดยเฉพาะเมื่อมีกระแสฮาร์มอนิก ความถี่สูง ในการใช้งานจริงจึงต้องพิจารณาการออกแบบและ derating ตามประเภทหม้อแปลงและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ไม่ควรใช้เพียงค่า THD เดียวตัดสิน

7.8.3 สายนิวทรัลในระบบสามเฟสสี่สาย

ฮาร์มอนิกลำดับที่เป็นสามเท่า เช่น 3, 9, 15 หรือ **triplen harmonics** มีลักษณะเฟสที่สามารถรวมกันในสายนิวทรัลแทนที่จะหักล้างเหมือน fundamental ของโหลดสามเฟสสมดุลบางกรณี จึงอาจทำให้กระแสนิวทรัลสูงอย่างไม่คาดคิดในระบบที่มีโหลดอิเล็กทรอนิกส์เฟสเดียวจำนวนมาก

7.8.4 ตัวเก็บประจุและเรโซแนนซ์

รีแอक्टแตนซ์ของตัวเก็บประจุลดลงเมื่อความถี่สูงขึ้น

$$X_C = \frac{1}{2\pi fC}$$

ขณะที่รีแอक्टแตนซ์ของตัวเหนี่ยวนำเพิ่มขึ้น

$$X_L = 2\pi fL$$

เมื่อระบบมี L และ C อาจเกิด resonance ใกล้เคียงฮาร์มอนิก ทำให้กระแสหรือแรงดันบางความถี่ถูกขยาย ดังนั้น การติดตั้ง capacitor bank เพื่อแก้ power factor โดยไม่ประเมินฮาร์มอนิกและ resonance อาจสร้างปัญหาใหม่ได้

7.8.5 มอเตอร์และเครื่องจักรไฟฟ้า

ฮาร์มอนิกของแรงดันสามารถสร้างสนามแม่เหล็กและ torque pulsation เพิ่ม loss และ vibration ในเครื่องจักรไฟฟ้า ผลกระทบขึ้นกับ harmonic sequence และโครงสร้างของมอเตอร์

7.8.6 อุปกรณ์ป้องกันและเครื่องมือวัด

รูปคลื่นที่เพี้ยนอาจทำให้อุปกรณ์ที่ไม่ได้ออกแบบสำหรับ true RMS อ่านค่าไม่ถูกต้อง และอาจมีผลต่อการทำงานของอุปกรณ์ป้องกันบางชนิด การวัดเชิงคุณภาพกำลังจึงต้องใช้เครื่องมือและวิธีวัดที่เหมาะสม

7.8.7 การรบกวนและการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์

ฮาร์โมนิกและองค์ประกอบความถี่สูงสามารถทำให้เกิดการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าและปัญหาการทำงานร่วมกัน โดยเฉพาะเมื่อเส้นทางสายกำลังและสายสัญญาณอยู่ใกล้กัน แต่ต้องแยกปรากฏการณ์ low-frequency harmonics ออกจาก transient และ conducted/radiated EMI ที่มีช่วงความถี่ต่างกัน

ตารางสรุปผลกระทบ

อุปกรณ์/บริเวณ	กลไกหลัก	อาการที่อาจพบ	สิ่งที่ควรตรวจสอบ
สายไฟ	RMS สูง, skin/proximity effect	ร้อน, สูญเสียเพิ่ม	RMS, harmonic spectrum, อุณหภูมิ
สายนิวทรัล	triplen harmonics รวมกัน	กระแสนิวทรัลสูง	3rd/9th/15th harmonic
หม้อแปลง	copper/eddy loss	ความร้อน, อายุขยานวนลด	spectrum, loading, derating
Capacitor bank	resonance / current amplification	กระแสสูง, fuse ขาด, capacitor เสีย	system impedance, resonant frequency
มอเตอร์	harmonic fields	loss, vibration, torque ripple	voltage spectrum, motor current
เครื่องมือวัด	waveform sensitivity	ค่าอ่านคลาดเคลื่อน	true-RMS capability, bandwidth



รูปที่ 7: ผลกระทบของฮาร์โมนิกต่อระบบไฟฟ้า

7.9 การกรองสัญญาณและแนวคิดเบื้องต้นของฟิลเตอร์

7.9.1 เป้าหมายของการกรอง

ฟิลเตอร์มีหน้าที่เลือกผ่านหรือลดทอนองค์ประกอบความถี่บางช่วง ในบริบทของฮาร์โมนิกอาจมีเป้าหมาย เช่น

- รักษา fundamental 50 Hz แต่ลด 5th, 7th และฮาร์โมนิกลำดับสูง

- สร้างทางอิมพีแดนซ์ต่ำให้ฮาร์มอนิกเป้าหมายไหลผ่านแทนระบบ
- สร้างกระแสชดเชยที่มีขนาดเท่ากันแต่เฟสตรงข้ามกับฮาร์มอนิกของโหลด

7.9.2 RC low-pass filter เพื่อเข้าใจแนวคิด

วงจร RC low-pass มี transfer magnitude

$$|H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}}$$

และความถี่ตัด

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

ที่มา: ได้จาก voltage divider ระหว่าง R และอิมพีแดนซ์ของตัวเก็บประจุ $Z_C = 1/(j\omega C)$

ความหมายทางกายภาพ: ที่ความถี่ต่ำ capacitor มีอิมพีแดนซ์สูงและเอาต์พุตใกล้เคียงอินพุต ที่ความถี่สูง capacitor มีอิมพีแดนซ์ต่ำและสัญญาณเอาต์พุตถูกลดทอน

ข้อจำกัด: RC filter เหมาะสำหรับสัญญาณกำลังต่ำหรือวงจรสัญญาณ ไม่ควรนำค่าตัวอย่างไปต่อกับระบบไฟฟ้ากำลังโดยตรงโดยไม่ออกแบบพิกัดแรงดัน กระแส กำลัง และความปลอดภัย

ตัวอย่างที่ 5: เปรียบเทียบการลดทอน fundamental กับ 5th harmonic

ตัวอย่างเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้

ออกแบบเชิงการเรียนรู้ให้ RC low-pass มี $f_c \approx 100$ Hz โดยเลือก

$$R = 15.9 \, \Omega, \quad C = 100 \, \mu\text{F}$$

ตรวจสอบ

$$f_c = \frac{1}{2\pi(15.9)(100 \times 10^{-6})} \approx 100.1 \, \text{Hz}$$

สำหรับ 50 Hz

$$|H(50)| = \frac{1}{\sqrt{1 + (50/100.1)^2}} \approx 0.895$$

สำหรับ 5th harmonic ที่ 250 Hz

$$|H(250)| = \frac{1}{\sqrt{1 + (250/100.1)^2}} \approx 0.372$$

การแปลความหมาย: filter นี้ลด fundamental เหลือประมาณ 89.5% แต่ลด 5th harmonic เหลือประมาณ 37.2% จึงแสดงหลักการ “ความถี่สูงถูกลดทอนมากกว่า” แต่ยังไม่ใช่การออกแบบ power harmonic filter ที่เหมาะสม เพราะ fundamental ถูกลดทอนมากเกินไปและไม่ได้พิจารณาพิกัดกำลัง

7.9.3 LC tuned filter

วงจร L-C มีความถี่เรโซแนนซ์เชิงอุดมคติ

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

ถ้าต้องการ tune ใกล้เคียง 5th harmonic ของ 50 Hz จะมี

$$f_r \approx 250 \text{ Hz}$$

ตัวอย่าง หากเลือก $C = 20 \mu\text{F}$

$$L = \frac{1}{(2\pi f_r)^2 C}$$

$$L \approx 20.3 \text{ mH}$$

ในระบบจริงต้องมีการพิจารณา damping, component tolerance, reactive power, system impedance, detuning และ resonance กับระบบ จึงไม่ควรใช้สมการอุดมคติเพียงสมการเดียวเพื่อสร้างฟิลเตอร์กำลังจริง

7.9.4 Passive harmonic filter

ฟิลเตอร์พาสซีฟในระบบกำลังอาจใช้แขนง RLC ที่ tune ใกล้เคียงฮาร์โมนิกเป้าหมายเพื่อสร้างเส้นทางอิมพีแดนซ์ต่ำให้กระแสฮาร์โมนิก หรือใช้ high-pass configuration สำหรับฮาร์โมนิกลำดับสูง ข้อดีคือโครงสร้างไม่ซับซ้อนและไม่ต้องมีวงจรควบคุมความเร็วสูง แต่การทำงานขึ้นกับอิมพีแดนซ์ของระบบและอาจมีปัญหา resonance หรือ detuning

7.9.5 Active power filter

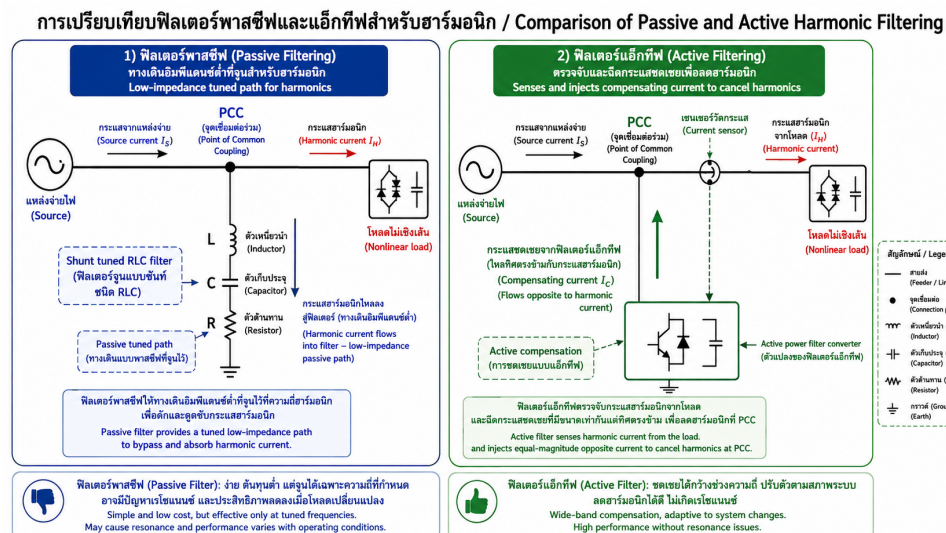
Active power filter วัดกระแสหรือแรงดันของระบบ ประเมินส่วนที่ต้องการชดเชย แล้วใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังสร้างกระแสชดเชย ตัวอย่างแนวคิด

$$i_s(t) = i_L(t) - i_c(t)$$

ถ้า $i_c(t)$ ถูกสร้างให้ใกล้เคียง ส่วนฮาร์โมนิกของโหลด กระแสด้านแหล่งจ่าย $i_s(t)$ จะเข้าใกล้รูปคลื่น fundamental มากขึ้น

7.9.6 เปรียบเทียบแนวทางกรอง

แนวทาง	หลักการ	ข้อดี	ข้อจำกัด
RC/LC low-pass	ลดความถี่สูง	เข้าใจง่าย	อาจลด fundamental, ต้องออกแบบพิกัด
Tuned passive filter	สร้าง low impedance ที่ฮาร์โมนิก เฉพาะที่	โครงสร้างไม่ซับซ้อน	detuning/resonance, ไวต่อระบบ
High-pass passive	ระบายฮาร์โมนิกลำดับสูง	ครอบคลุมช่วงกว้างขึ้น	loss และการเลือกค่า RLC
Active power filter	ฉีดกระแสชดเชย	ปรับตามโหลดได้	ราคาและระบบควบคุมซับซ้อน



รูปที่ 8: เปรียบเทียบฟิลเตอร์พาสซีฟและแอ็กทีฟสำหรับฮาร์โมนิก

7.10 การใช้โปรแกรมคำนวณวิเคราะห์รูปคลื่นไฟฟ้า

หัวข้อนี้ใช้โปรแกรมเป็นเครื่องมือ ตรวจสอบแนวคิดคณิตศาสตร์ ไม่ใช่แทนที่ความเข้าใจ ผู้เรียนควรรู้อีกว่า FFT ให้ข้อมูลอะไร ขนาดสเปกตรัมถูก normalize อย่างไร และความละเอียดความถี่สัมพันธ์กับเวลาบันทึกสัญญาณอย่างไร

7.10.1 จากสัญญาณต่อเนื่องสู่ข้อมูลตัวอย่าง

ให้ sample สัญญาณด้วยอัตรา

$$f_s = \frac{1}{\Delta t}$$

ถ้ามีตัวอย่าง N จุด ระยะเวลาบันทึกประมาณ

$$T_{\text{obs}} = \frac{N}{f_s}$$

และ frequency-bin spacing ของ DFT คือ

$$\Delta f = \frac{f_s}{N} = \frac{1}{T_{\text{obs}}}$$

ดังนั้น หากต้องการแยกความถี่ที่อยู่ใกล้กันมาก ต้องเพิ่มเวลาบันทึก ไม่ใช่เพียงเพิ่ม sampling rate อย่างเดียว

7.10.2 Sampling และ Nyquist consideration

ความถี่สูงสุดที่แทนได้โดยไม่เกิด aliasing ภายใต้เงื่อนไข sampling อุดมคติคือ

$$f_{\text{Nyquist}} = \frac{f_s}{2}$$

ในระบบวัดจริงยังต้องพิจารณา anti-alias filter, bandwidth ของ sensor และเครื่องมือวัด

7.10.3 Spectral leakage

ถ้าช่วงข้อมูลที่เลือกไม่ประกอบด้วยจำนวนคาบที่เหมาะสม พลังงานของไซน์หนึ่งความถี่อาจกระจายไปหลาย frequency bins เรียกว่า **spectral leakage** การใช้ window ช่วยลด leakage บางลักษณะ แต่ทำให้ main lobe กว้างขึ้นและมีผลต่อ amplitude estimation ดังนั้นผู้เรียนควรเรียนรู้ว่า “FFT plot” ขึ้นกับวิธีเก็บข้อมูลและประมวลผล ไม่ใช่ความจริงที่ไม่ต้องตีความ

7.10.4 ตัวอย่าง Python: สร้างรูปคลื่นและคำนวณ FFT

ตัวอย่างต่อไปนี้จะใช้ NumPy และ Matplotlib โดยสร้างสัญญาณ 50 Hz ที่มี 3rd และ 5th harmonic

```
import numpy as np
```

```

import matplotlib.pyplot as plt

fs = 10000.0      # sampling frequency, Hz
Tobs = 0.2        # observation time, s
N = int(fs * Tobs)
t = np.arange(N) / fs

# RMS amplitudes
I1 = 10.0
I3 = 3.0
I5 = 1.5

# Convert RMS amplitude to peak with sqrt(2)
i = (np.sqrt(2)*I1*np.sin(2*np.pi*50*t)
     + np.sqrt(2)*I3*np.sin(2*np.pi*150*t - np.deg2rad(20))
     + np.sqrt(2)*I5*np.sin(2*np.pi*250*t + np.deg2rad(30)))

# One-sided FFT for real-valued input
Y = np.fft.rfft(i)
f = np.fft.rfftfreq(N, d=1/fs)

# Convert two-sided-equivalent FFT coefficient to peak amplitude
Apeak = 2*np.abs(Y) / N
Apeak[0] = np.abs(Y[0]) / N

# Convert sinusoidal peak amplitudes to RMS
Arms = Apeak / np.sqrt(2)
Arms[0] = Apeak[0] # DC RMS equals DC magnitude

plt.figure()
plt.plot(t*1000, i)
plt.xlim(0, 40)
plt.xlabel('Time (ms)')
plt.ylabel('Current (A)')

```

```
plt.title('Distorted current waveform')
plt.grid(True)
```

```
plt.figure()
mask = f <= 500
plt.stem(f[mask], Arms[mask])
plt.xlabel('Frequency (Hz)')
plt.ylabel('RMS magnitude (A)')
plt.title('One-sided RMS spectrum')
plt.grid(True)
plt.show()
```

สิ่งที่ควรสังเกต

- $f_s = 10$ kHz
- $T_{\text{obs}} = 0.2$ s
- $N = 2000$
- ความละเอียดความถี่

$$\Delta f = \frac{10000}{2000} = 5 \text{ Hz}$$

ดังนั้น 50, 150 และ 250 Hz อยู่ตรงกับ frequency bins พอดีในตัวอย่างนี้ ทำให้การอ่านแอมพลิจูดตรงไปตรงมา

7.10.5 คำนวณ THD จากค่าฮาร์โมนิกใน Python

ถ้าทราบ RMS harmonic magnitudes แล้ว สามารถคำนวณโดยตรง

```
I1 = 10.0
harmonics = np.array([3.0, 1.5, 1.0])
thd = np.sqrt(np.sum(harmonics**2)) / I1
print(f"THD = {100*thd:.2f}%")
```

ผลที่คาดหวังคือ

THD = 35.00%

7.10.6 ตัวอย่าง MATLAB/Octave แนวคิดเดียวกัน

```
fs = 10000;
Tobs = 0.2;
N = fs*Tobs;
t = (0:N-1)/fs;

i = sqrt(2)*10*sin(2*pi*50*t) ...
    + sqrt(2)*3*sin(2*pi*150*t - deg2rad(20)) ...
    + sqrt(2)*1.5*sin(2*pi*250*t + deg2rad(30));

Y = fft(i);
f = (0:N-1)*(fs/N);

Apeak = 2*abs(Y)/N;
Arms = Apeak/sqrt(2);

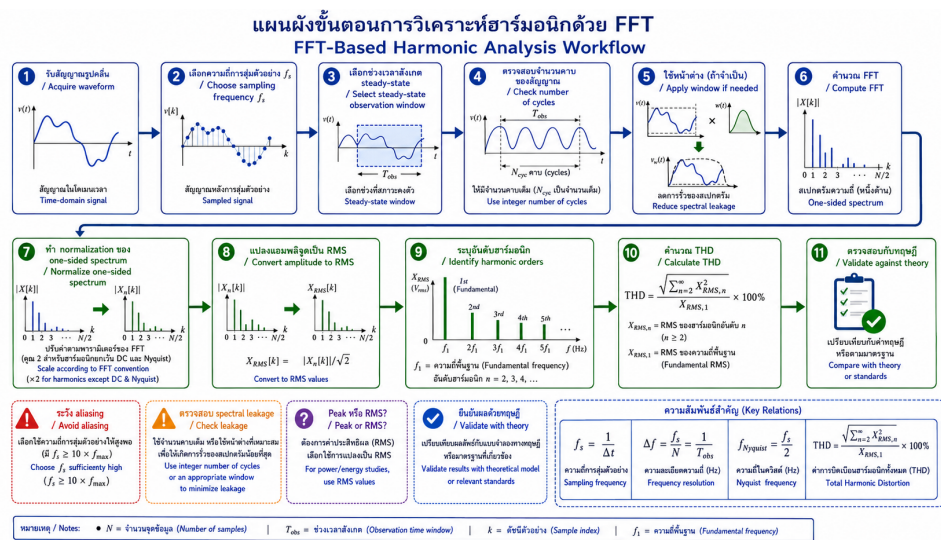
idx = f <= 500;
stem(f(idx), Arms(idx));
xlabel('Frequency (Hz)');
ylabel('Approx. RMS magnitude (A)');
grid on;
```

หมายเหตุ: ในการใช้งานจริงต้องจัดการ one-sided spectrum, DC, Nyquist bin, window scaling และ normalization อย่างถูกต้อง การใช้ฟังก์ชันสำเร็จรูปสำหรับ THD อาจใช้วิธีประเมินสเปกตรัมหรือจำนวนฮาร์มอนิกต่างจากสูตรที่คำนวณด้วยมือ ผู้เรียนควรอ่านเอกสารฟังก์ชันของเวอร์ชันซอฟต์แวร์ที่ใช้และระบุวิธีคำนวณในรายงาน

7.10.7 กระบวนการวิเคราะห์ FFT ที่แนะนำ

1. ระบุนิยามสัญญาณและหน่วย
2. ทราบหรือประมาณ f_0
3. เลือก f_s ให้สูงพอสำหรับความถี่สูงสุดที่สนใจ
4. เลือกช่วงข้อมูลที่เป็น steady state
5. ตรวจสอบจำนวนคาบในช่วงข้อมูล

- เลือก window หากจำเป็น
- คำนวณ FFT/DFT
- normalize amplitude อย่างถูกต้อง
- แปลง peak $\leftrightarrow$ RMS ให้ชัดเจน
- ระบุ harmonic bins หรือใช้ peak detection อย่างมีหลักเกณฑ์
- คำนวณ THD
- เปรียบเทียบผลกับการคำนวณเชิงทฤษฎีหรือข้อมูลเครื่องมือนัด



รูปที่ 9: ขั้นตอนการวิเคราะห์ฮาร์มอนิกด้วย FFT

7.11 ตัวอย่างโจทย์และการคำนวณแบบเป็นขั้นตอน

หัวข้อนี้รวบรวมตัวอย่างประยุกต์ที่เชื่อมโยง RMS, THD, กำลัง และฟิสิกส์เข้าด้วยกัน

ตัวอย่างที่ 6: จาก THD ไปสู่กระแส RMS และ true PF

ตัวอย่างเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้

โหลดเฟสเดียวรับแรงดันไซน์บริสุทธิ์ 230 V RMS ดึง fundamental current 12 A RMS มี $THD_I = 40\%$ และ displacement factor ที่ fundamental เท่ากับ 0.95 จงหา

- กระแส RMS รวม
- กำลังจริง

3. apparent power

4. true PF

ขั้นที่ 1 กำหนดตัวแปร

$$V_1 = 230 \text{ V}, \quad I_1 = 12 \text{ A}, \quad \text{THD}_I = 0.40, \\ \cos \phi_1 = 0.95$$

ขั้นที่ 2 หา RMS รวม

$$I_{\text{rms}} = I_1 \sqrt{1 + \text{THD}_I^2} \\ = 12 \sqrt{1 + 0.4^2} \\ = 12 \sqrt{1.16} = 12.92 \text{ A}$$

ขั้นที่ 3 หากำลังจริง

แรงดันเป็นไซน์บริสุทธิ์ จึงมีเพียง fundamental voltage

$$P = V_1 I_1 \cos \phi_1 \\ = 230(12)(0.95) = 2622 \text{ W}$$

ขั้นที่ 4 หา apparent power

$$S = V_{\text{rms}} I_{\text{rms}} = 230(12.92) = 2971.6 \text{ VA}$$

ขั้นที่ 5 หา true PF

$$PF = \frac{2622}{2971.6} = 0.882$$

ขั้นที่ 6 ตรวจสอบทางเลือก

$$\frac{I_1}{I_{\text{rms}}} \cos \phi_1$$

$$= \frac{12}{12.92}(0.95) \approx 0.882$$

ตรงกัน

คำตอบ

$$I_{\text{rms}} \approx 12.92 \text{ A}, \quad P \approx 2.622 \text{ kW}, \quad S \approx 2.972 \text{ kVA}, \quad PF \approx 0.882$$

ตัวอย่างที่ 7: วิเคราะห์ว่าฮาร์มอนิกลำดับใดควรให้ความสำคัญ

ตัวอย่างเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้

วัดกระแสโหลดได้

Harmonic	RMS current
1	20 A
3	8 A
5	2 A
7	1.5 A
9	3 A

จงจัดลำดับความสำคัญของฮาร์มอนิกสำหรับการวิเคราะห์

ขั้นที่ 1 คำนวณสัดส่วนเทียบ fundamental

$$I_3/I_1 = 8/20 = 40\%$$

$$I_5/I_1 = 10\%, \quad I_7/I_1 = 7.5\%, \quad I_9/I_1 = 15\%$$

ขั้นที่ 2 พิจารณาริบท

ถ้าเป็นระบบสามเฟสสี่สายที่มีโหลดเฟสเดียวจำนวนมาก 3rd และ 9th เป็น triplen harmonics จึงควรตรวจสอบสายนิวทรัลเป็นพิเศษ

ขั้นที่ 3 สรุป

3rd harmonic มีขนาดสูงสุดและมีนัยสำคัญทั้งด้าน THD และ neutral current ส่วน 9th แม้ต่ำกว่า 5th ในบางระบบทั่วไป แต่มีลักษณะ triplen จึงควรให้ความสำคัญเชิงโครงสร้างระบบ

ข้อสังเกต: การจัดลำดับจาก “ขนาด” เพียงอย่างเดียวไม่พอ ต้องพิจารณาคุณสมบัติของ harmonic order และ อุปกรณ์ในระบบด้วย

ตัวอย่างที่ 8: ประเมิน tuned frequency ของฟิลเตอร์

ตัวอย่างเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้

ระบบ 50 Hz พบ 5th harmonic เด่น ต้องการใช้แบบจำลอง LC เพื่อเรียนรู้การ tune ใกล้เคียง 250 Hz หาก $C = 20 \mu\text{F}$ จงหา L

ขั้นที่ 1 ความถี่เป้าหมาย

$$f_5 = 5f_0 = 5(50) = 250 \text{ Hz}$$

ขั้นที่ 2 ใช้สมการ resonance

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

จัดรูป

$$L = \frac{1}{(2\pi f_r)^2 C}$$

ขั้นที่ 3 แทนค่า

$$L = \frac{1}{(2\pi \times 250)^2 (20 \times 10^{-6})}$$

$$L \approx 0.0203 \text{ H} = 20.3 \text{ mH}$$

ขั้นที่ 4 แปลความหมายและข้อจำกัด

ค่านี้เป็นค่าทางทฤษฎีของ LC อุดมคติ การออกแบบฟิลเตอร์จริงต้องพิจารณา R, Q-factor, tolerance, detuning, reactive power และ system resonance

คำตอบ

$$L \approx 20.3 \text{ mH}$$

7.12 กิจกรรมการเรียนรู้และแบบฝึกหัดท้ายบท

รายละเอียดกิจกรรมและแบบฝึกหัดฉบับเต็มอยู่ในหัวข้อ 11–12 ของบท เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบมาตรฐานของเอกสารประกอบการสอนทั้งรายวิชา โดยกิจกรรมจะเน้นการอ่านสเปกตรัม การคำนวณ RMS/THD การเชื่อมโยงฮาร์โมนิกกับ power quality และการตรวจสอบผลด้วยโปรแกรมคำนวณ

8. ความเข้าใจผิดที่พบบ่อย

8.1 “THD ต่ำ แปลว่ารูปคลื่นดีทุกด้าน”

ไม่ถูกต้อง THD วัดเฉพาะฮาร์โมนิกเทียบ fundamental และไม่บอก transient, flicker, unbalance, interharmonics หรือเฟสขององค์ประกอบ ความสมบูรณ์ของ power quality จึงต้องใช้พารามิเตอร์หลายชนิด

8.2 “ฮาร์โมนิกลำดับที่ 5 คือความถี่ 5 Hz”

ไม่ถูกต้อง harmonic order เป็น **ตัวคูณของ fundamental** ถ้า $f_0 = 50$ Hz, 5th harmonic คือ 250 Hz

8.3 “RMS ของหลายฮาร์โมนิกบวกกันตรง ๆ”

ไม่ถูกต้อง ต้องใช้ root-sum-square

$$X_{\text{rms}} = \sqrt{\sum X_n^2}$$

เมื่อ X_n เป็น RMS ขององค์ประกอบออร์โทโกนัล

8.4 “ถ้า $\cos \phi_1 = 1$ ตัวประกอบกำลังรวมต้องเป็น 1”

ไม่จำเป็น ถ้ากระแสมีฮาร์โมนิก true PF อาจต่ำกว่า 1 เพราะ $I_{\text{rms}} > I_1$

8.5 “FFT กับ Fourier series เป็นสิ่งเดียวกันทุกกรณี”

Fourier series เป็นการแทนสัญญาณเป็นคาบด้วยองค์ประกอบความถี่แบบไม่ต่อเนื่อง ส่วน DFT/FFT เป็นวิธีคำนวณเชิงตัวเลขจากข้อมูล sampled ที่มีจำนวนจุดจำกัด การเลือก sampling, observation window และ scaling มีผลต่อผลลัพธ์

8.6 “ถ้า FFT มี peak หลายจุด แสดงว่าระบบมีฮาร์โมนิกจริงทั้งหมด”

ไม่เสมอ อาจเกิด spectral leakage, noise, modulation, interharmonics, aliasing หรือ artifacts จากการวัด ต้องตรวจสอบว่าความถี่เป็นจำนวนเต็มเท่าของ f_0 และพิจารณาวิธีวัด

8.7 “ฟิลเตอร์ที่ tune ตรงฮาร์มอนิกเป๊ะที่สุดย่อมดีที่สุด”

ในระบบจริงค่า L, C เปลี่ยนตาม tolerance และอุณหภูมิ อีกทั้ง system impedance เปลี่ยนได้ การ tune แบบอุดมคติ อาจเกิด resonance ที่ไม่ต้องการ จึงต้องออกแบบเพื่อ detuning และ damping ตามหลักวิศวกรรม

8.8 “ค่า THD จากซอฟต์แวร์ทุกโปรแกรมต้องตรงกันทันที”

ไม่เสมอ เพราะซอฟต์แวร์อาจใช้จำนวนฮาร์มอนิก, window, periodogram, bandwidth, normalization และนิยามตัวหารต่างกัน ต้องอ่าน documentation และระบุวิธีวิเคราะห์ให้ชัดเจน

9. การประยุกต์ใช้ในงานจริง

9.1 แหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิง

วงจร rectifier-capacitor input อาจดึงกระแสเป็นพัลส์ไกล่ยอดของแรงดัน ทำให้กระแสมีฮาร์มอนิกหลายลำดับ การวิเคราะห์ Fourier ช่วยบอกว่าคุณค่าใดเป็นส่วนสำคัญและช่วยประเมิน RMS current ของสายและอุปกรณ์

9.2 Variable-frequency drive และ inverter

อุปกรณ์สวิตชิงสร้าง waveform ที่มีองค์ประกอบหลายความถี่ ทั้งด้าน input และ output การแยก fundamental ออกจาก harmonic และ switching components ช่วยในการเลือก filter, motor และเครื่องมือวัด อย่างไรก็ตาม switching-frequency components อาจอยู่นอกขอบเขต harmonic power-frequency แบบคลาสสิก และต้องใช้ bandwidth/EMC analysis เพิ่มเติม

9.3 ระบบสามเฟสในอาคารที่มีโหลด IT จำนวนมาก

คอมพิวเตอร์ LED driver และ electronic power supply แบบเฟสเดียวจำนวนมากอาจสร้าง triplen harmonics ทำให้ neutral current สูง การดูเพียง phase RMS โดยไม่ดู harmonic spectrum อาจพลาดปัญหานี้

9.4 ระบบพลังงานหมุนเวียนและอินเวอร์เตอร์

PV inverter และ battery inverter ใช้ power electronics การประเมินคุณภาพกระแสและแรงดันจึงต้องพิจารณาฮาร์มอนิกที่ PCC ร่วมกับเงื่อนไข grid connection ตามมาตรฐานและข้อกำหนดท้องถิ่น

9.5 เครื่องมือวัด power quality

เครื่องมือวัดสมัยใหม่มักรายงาน RMS, harmonic spectrum, THD, unbalance และ event ต่าง ๆ ผู้ใช้งานต้องเข้าใจว่าค่าที่เครื่องมือแสดงมาจากการประมวลผลสัญญาณอย่างไร เพื่อไม่ตีความตัวเลขผิดบริบท

9.6 การตรวจสอบปัญหาความร้อนผิดปกติ

หากสายหรือหม้อแปลงร้อนเกินค่าที่ fundamental current ดูไม่สูง การวัด true RMS และ harmonic spectrum อาจเผยให้เห็นฮาร์มอนิกที่เพิ่ม loss และ neutral loading ได้

10. สรุปท้ายบท

1. รูปคลื่นไฟฟ้าเป็นคาบที่ไม่เป็นไซน์สามารถแยกเป็น DC และฮาร์มอนิกด้วยอนุกรมฟูเรียร์
2. ฮาร์มอนิกลำดับที่ n มีความถี่ $f_n = n f_0$
3. รูปคลื่นสี่เหลี่ยมมี odd harmonics ลดลงประมาณ $1/n$ ส่วนรูปสามเหลี่ยมลดลงเร็วกว่า คือประมาณ $1/n^2$
4. ค่า RMS ของสัญญาณทั่วไปต้องมาจากนิยามกำลังสองเฉลี่ย หรือคำนวณจากองค์ประกอบฟูเรียร์ด้วย root-sum-square
5. กำลังเฉลี่ยของรูปคลื่นไม่เป็นไซน์คำนวณจาก $P = (1/T) \int v i dt$ และในโดเมนฮาร์มอนิก องค์ประกอบที่มีลำดับเดียวกันมีส่วนต่อกำลังเฉลี่ย
6. true power factor อาจต่ำกว่า displacement factor เมื่อกระแสมี distortion
7. THD เป็นอัตราส่วน RMS ของฮาร์มอนิกต่อ fundamental แต่ไม่แทนข้อมูลสเปกตรัมทั้งหมดและไม่ใช้ตัวชี้วัด power quality เพียงตัวเดียว
8. ฮาร์มอนิกอาจเพิ่มความร้อน การสูญเสีย neutral current resonance และผลกระทบต่อมอเตอร์หรือเครื่องมือวัด
9. ฟิลเตอร์พาสซีฟและแอ็กทีฟลดฮาร์มอนิกด้วยกลไกต่างกัน และการออกแบบจริงต้องพิจารณา system impedance และพิกัดอุปกรณ์
10. FFT เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับข้อมูล sampled แต่ต้องควบคุม sampling rate, observation time, leakage, window และ amplitude scaling

สมการหลักของบท

$$f_n = n f_0$$

$$X_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_T x^2(t) dt}$$

$$X_{\text{rms}}^2 = X_{\text{DC}}^2 + \sum_{n=1}^{\infty} X_{n,\text{rms}}^2$$

$$P = \frac{1}{T} \int_T v(t)i(t)dt$$

$$P = V_{DC}I_{DC} + \sum_{n=1}^{\infty} V_n I_n \cos \phi_n$$

$$S = V_{rms} I_{rms}$$

$$PF = \frac{P}{S}$$

$$THD_X = \frac{\sqrt{\sum_{n=2}^{\infty} X_n^2}}{X_1} \times 100\%$$

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

$$\Delta f = \frac{f_s}{N} = \frac{1}{T_{obs}}$$

11. คำถามทบทวน

1. อธิบายความแตกต่างระหว่าง **fundamental frequency**, **harmonic order** และ **harmonic frequency** พร้อมยกตัวอย่างสำหรับระบบ 50 Hz
2. เพราะเหตุใดรูปคลื่นสี่เหลี่ยมจึงมีฮาร์โมนิกลำดับสูงเด่นกว่ารูปคลื่นสามเหลี่ยม เมื่อพิจารณาการลดลงของ Fourier coefficients
3. ค่าเฉลี่ยของรูปคลื่นสี่เหลี่ยมสมมาตรอาจเป็นศูนย์ แต่เหตุใดค่า RMS จึงไม่เป็นศูนย์
4. อธิบายเหตุผลทางคณิตศาสตร์ว่าทำไม RMS ของหลายฮาร์โมนิกจึงรวมแบบ root-sum-square
5. ในกรณีแรงดันเป็นไซน์บริสุทธิ์แต่กระแสมีฮาร์โมนิก เพราะเหตุใด true PF จึงอาจต่ำกว่า $\cos \phi_1$
6. THD มีข้อดีในการสรุปข้อมูลอย่างไร และมีข้อมูลสำคัญอะไรบ้างที่ THD เพียงค่าเดียวไม่สามารถบอกได้

7. อธิบายความแตกต่างเชิงแนวคิดระหว่าง THD_I กับ TDD และเหตุใดจึงไม่ควรใช้แทนกันโดยไม่ตรวจสอบนิยาม
8. เพราะเหตุใด triplen harmonics จึงควรได้รับความสนใจในระบบสามเฟสสี่สายที่มีโหลดเฟสเดียวจำนวนมาก
9. อธิบายว่าการติดตั้ง capacitor bank ในระบบที่มีฮาร์มอนิกอาจนำไปสู่ resonance ได้อย่างไร
10. หาก FFT จากซอฟต์แวร์ให้ peak กระจายรอบ 50 Hz หลาย bin ทั้งที่สัญญาณควรเป็นไซน์ 50 Hz สาเหตุที่ควรตรวจสอบมีอะไรบ้าง

12. กิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน

กิจกรรมที่ 1: จับคู่รูปคลื่นกับสเปกตรัม

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง: CLO5.1

วัตถุประสงค์: ให้นักศึกษาจำแนก sine, square, triangle และ sawtooth จากรูปแบบฮาร์มอนิกโดยไม่อาศัยชื่อกราฟ

ระยะเวลา: 20 นาที

รูปแบบการทำงาน: คู่

อุปกรณ์หรือสื่อ: บัตรรูปคลื่น 4 แบบ และบัตรสเปกตรัม 4-6 แบบ

ขั้นตอน

1. ผู้สอนแจกบัตร time-domain waveform และ spectrum โดยสลับลำดับ
2. ให้นักศึกษาจับคู่ waveform กับ spectrum
3. เขียนเหตุผลโดยใช้คำว่า odd/even harmonics และ $1/n$ หรือ $1/n^2$
4. ให้แต่ละคู่แลกเปลี่ยนคำตอบกับคู่ข้างเคียงและตรวจเหตุผล
5. ผู้สอนเฉลยด้วยการเชื่อมโยง “ความไม่ต่อเนื่อง/ความชัน” กับการลดลงของฮาร์มอนิก

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง: นักศึกษาสามารถอธิบายได้ว่าทำไม square และ sawtooth มีฮาร์มอนิกลำดับสูงมากกว่า triangle

วิธีประเมิน: ให้ 1 คะแนนต่อคู่ที่จับถูก และ 1 คะแนนต่อเหตุผลที่อธิบาย harmonic pattern ถูกต้อง

กิจกรรมที่ 2: จากสเปกตรัมสู่ RMS และ THD

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง: CLO5.2, CLO5.3

วัตถุประสงค์: ฝึกแปลงข้อมูล spectrum เป็นตัวชี้วัดเชิงวิศวกรรม

ระยะเวลา: 30 นาที

รูปแบบการทำงาน: กลุ่ม 3-4 คน

โจทย์ข้อมูล

Harmonic	Current RMS
1	15 A
3	4 A
5	2 A
7	1 A

ขั้นตอน

1. คำนวณ I_{rms}

2. คำนวณ THD_I
3. สมมติแรงดัน 230 V เป็นไซน์และ $\cos \phi_1 = 0.92$ ให้คำนวณ $P, S, \text{true PF}$
4. อภิปรายว่าฮาร์มอนิกทำให้ true PF เปลี่ยนอย่างไร

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง: นักศึกษาสามารถเชื่อมโยง RMS, THD และ PF เข้าด้วยกัน

วิธีประเมิน: ตรวจสอบการ การใช้ RMS ที่ถูกต้อง หน่วย และคำอธิบายผล

กิจกรรมที่ 3: วิเคราะห์กรณีศึกษา “สายนิวทรัลร้อน”

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง: CLO5.4

วัตถุประสงค์: ประยุกต์ harmonic spectrum กับปัญหาในระบบสามเฟสสี่สาย

ระยะเวลา: 25 นาที

รูปแบบการทำงาน: กลุ่ม 4 คน

สถานการณ์: อาคารสำนักงานมีโหลดคอมพิวเตอร์และ LED จำนวนมาก กระแสแต่ละเฟสมี 3rd harmonic เด่น แม้ fundamental currents ของสามเฟสใกล้เคียงสมดุล พบว่าสายนิวทรัลร้อนผิดปกติ

ขั้นตอน

1. ให้นักศึกษาวาด phasor เชิงแนวคิดของ fundamental สามเฟส
2. อภิปรายว่าทำไม fundamental neutral current จึงมีแนวโน้มหักล้างเมื่อสมดุล
3. เปรียบเทียบกับ triplen harmonics ที่สามารถรวมกันใน neutral
4. เสนอรายการค่าที่ควรวัดเพิ่มเติม: phase RMS, neutral RMS, harmonic spectrum, temperature
5. ห้ามเสนอการเปลี่ยนขนาดสายหรืออุปกรณ์จริงโดยไม่มีข้อมูลพิกัดและมาตรฐานติดตั้ง

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง: นักศึกษามองเห็นว่าการวิเคราะห์ harmonic order สำคัญกว่าดู THD เพียงค่าเดียว

วิธีประเมิน: rubric สั้น 3 ระดับ—ระบุ triplen ถูกต้อง / เชื่อมโยงกับ neutral ได้ / เสนอข้อมูลวัดที่เหมาะสม

กิจกรรมที่ 4: ตรวจสอบ Fourier ด้วย FFT

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง: CLO5.1, CLO5.3, CLO5.6

วัตถุประสงค์: เปรียบเทียบผลเชิงทฤษฎีของ square wave กับผล FFT

ระยะเวลา: 45 นาที

รูปแบบการทำงาน: คู่หรือกลุ่ม 2-3 คน

อุปกรณ์หรือสื่อ: คอมพิวเตอร์ที่มี Python + NumPy/Matplotlib หรือ MATLAB/Octave

ขั้นตอน

1. สร้าง square wave normalized ที่ $f_0 = 50$ Hz

2. ใช้ sampling rate อย่างน้อย 5 kHz และเก็บหลายคาบ
3. คำนวณ FFT และแสดง spectrum ถึง harmonic order 15
4. ตรวจสอบว่าฮาร์โมนิกคู่ใกล้ศูนย์และฮาร์โมนิกคี่ลดลงใกล้ $1/n$
5. คำนวณ THD จาก harmonic amplitudes ที่ได้
6. เปลี่ยน observation window ให้ไม่ลงตัวกับจำนวนคาบ แล้วสังเกต spectral leakage
7. เขียนสรุปว่า “FFT ไม่ผิด แต่การตีความขึ้นกับวิธีเก็บข้อมูลและ scaling”

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง: นักศึกษาตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่าง Fourier series กับ FFT ได้

วิธีประเมิน: กราฟ time/spectrum, ตาราง harmonic amplitude และคำอธิบาย leakage

แนวทางปรับระดับกิจกรรมเมื่อพื้นฐานผู้เรียนต่างกัน

- **กลุ่มที่ต้องการการช่วยเหลือ:** ให้ตารางสูตร RMS/THD และกำหนด harmonic order ไว้ล่วงหน้า
- **กลุ่มระดับปกติ:** ให้คำนวณและเลือกสูตรเอง
- **กลุ่มก้าวหน้า:** ให้ตรวจผลของ window, observation length หรือเปรียบเทียบ theoretical THD กับ FFT estimate

13. แบบฝึกหัดท้ายบท

13.1 ระดับพื้นฐาน

ข้อ 1

ระบบไฟฟ้ามีความถี่มูลฐาน 50 Hz จงหาความถี่ของฮาร์มอนิกลำดับที่ 3, 5, 7 และ 11

ข้อ 2

รูปคลื่นไซน์มี peak voltage $V_m = 325$ V จงหาค่า RMS

ข้อ 3

กระแสประกอบด้วย $I_1 = 8$ A RMS, $I_3 = 2$ A RMS และ $I_5 = 1$ A RMS ไม่มี DC จงหากระแส RMS รวม

ข้อ 4

จากข้อมูลข้อ 3 จงหา THD_I

ข้อ 5

อธิบายว่ารูปคลื่นใดใน square, triangle และ sawtooth มี harmonic amplitude ลดลงเร็วที่สุด และระบุอัตราการลดลงโดยประมาณ

13.2 ระดับวิเคราะห์

ข้อ 6

แรงดันเป็นไซน์บริสุทธิ์ 230 V RMS โหลดดึง fundamental current 10 A RMS ที่ $\cos \phi_1 = 0.90$ และมี 3rd harmonic 4 A RMS กับ 5th harmonic 2 A RMS จงหา

1. I_{rms}
2. THD_I
3. กำลังจริง P
4. apparent power S
5. true PF

ข้อ 7

รูปคลื่นสี่เหลี่ยมสมมาตรมี peak ± 20 V จงหา

1. RMS รวม
2. fundamental peak amplitude
3. fundamental RMS
4. THD เชิงทฤษฎีโดยใช้ $THD = \sqrt{V_{rms}^2 - V_1^2}/V_1$

ข้อ 8

มีแรงดันฮาร์มอนิก RMS ดังนี้ $V_1 = 220$ V, $V_3 = 6$ V, $V_5 = 8$ V และ $V_7 = 3$ V จงหา V_{rms} รวมและ THD_V พร้อมอธิบายว่าฮาร์มอนิกลำดับใดมีส่วนต่อ THD มากที่สุด

ข้อ 9

วงจร RC low-pass มี $R = 10\ \Omega$ และ $C = 100\ \mu\text{F}$ จงหา f_c และเปรียบเทียบ $|H|$ ที่ 50 Hz กับ 250 Hz อธิบายว่าฟิลเตอร์นี้เหมาะเป็นตัวอย่างการลดฮาร์มอนิกอย่างไร และมีข้อจำกัดอะไรหากนำไปใช้ในระบบกำลัง

ข้อ 10

ข้อมูล FFT ถูก sample ที่ $f_s = 12$ kHz จำนวน $N = 2400$ จุด

1. ระยะเวลาบันทึกข้อมูลเท่าใด
2. ความละเอียดความถี่ Δf เท่าใด
3. 50 Hz อยู่ตรงกับ bin ที่เป็นจำนวนเต็มหรือไม่
4. หากต้องการ $\Delta f = 1$ Hz โดยคง f_s เดิม ต้องใช้ข้อมูลกี่จุด

13.3 ระดับประยุกต์ใช้

ข้อ 11

โรงงานแห่งหนึ่งมี nonlinear loads จำนวนมาก วัดที่ดู้อยพบ THD_I สูง แต่ยังไม่ได้วัดที่ PCC นักศึกษาคนหนึ่งสรุปทันทีว่า “ระบบไม่ผ่าน IEEE 519” จงวิจารณ์ข้อสรุปนี้ และระบุข้อมูลหรือเงื่อนไขที่ควรตรวจสอบก่อนประเมินตามมาตรฐาน

ข้อ 12

อาคารสามเฟสสี่สายมีโหลดเฟสเดียวจำนวนมาก วัด spectrum ของแต่ละเฟสพบ 3rd harmonic สูง ให้เสนอขั้นตอนการตรวจสอบสาเหตุที่สายนิวทรัลร้อน โดยต้องระบุอย่างน้อย

1. ค่าที่ควรวัด
2. ความสัมพันธ์กับ triplen harmonics
3. สิ่งที่ไม่ควรสรุปจาก THD เพียงค่าเดียว
4. แนวทางลดปัญหาในเชิงหลักการโดยไม่ออกแบบอุปกรณ์เฉพาะไซต์

ข้อ 13

ระบบ 50 Hz พบ 5th harmonic เด่น ต้องการศึกษา passive tuned LC filter เชิงทฤษฎีโดยเลือก $C = 25 \mu\text{F}$

1. หาค่า L ที่ tune ที่ 250 Hz
2. อธิบายอย่างน้อย 4 ประเด็นที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมก่อนนำค่า LC นี้ไปสร้างฟิลเตอร์กำลังจริง
3. เปรียบเทียบกับ active power filter ว่าแนวคิดการลดฮาร์มอนิกต่างกันอย่างไร

14. แนวคำตอบและเฉลยแบบฝึกหัดสำหรับผู้สอน

ส่วนนี้จัดไว้สำหรับผู้สอนหรือใช้ตรวจสอบหลังผู้เรียนทำแบบฝึกหัดแล้ว

เฉลยระดับพื้นฐาน

เฉลยข้อ 1

ใช้

$$f_n = nf_0$$

ดังนั้น

- $f_3 = 3(50) = 150 \text{ Hz}$
- $f_5 = 5(50) = 250 \text{ Hz}$
- $f_7 = 7(50) = 350 \text{ Hz}$
- $f_{11} = 11(50) = 550 \text{ Hz}$

คำตอบ: 150, 250, 350 และ 550 Hz

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย: เข้าใจ harmonic order เป็นความถี่โดยตรง เช่น 5th = 5 Hz

เฉลยข้อ 2

ไซน์บริสุทธิ์

$$V_{\text{rms}} = \frac{V_m}{\sqrt{2}} = \frac{325}{\sqrt{2}} \approx 229.8 \text{ V}$$

คำตอบ: ประมาณ 230 V RMS

เฉลยข้อ 3

$$I_{\text{rms}} = \sqrt{8^2 + 2^2 + 1^2}$$

$$= \sqrt{69} = 8.31 \text{ A}$$

คำตอบ: 8.31 A

เฉลยข้อ 4

$$\text{THD}_I = \frac{\sqrt{2^2 + 1^2}}{8} \times 100\%$$

$$= \frac{\sqrt{5}}{8} \times 100\% \approx 27.95\%$$

คำตอบ: ประมาณ 28.0%

เฉลยข้อ 5

Triangle wave ลดลงเร็วที่สุด เพราะ harmonic amplitude ลดลงประมาณ

$$\frac{1}{n^2}$$

ขณะที่ square และ sawtooth ลดลงประมาณ $1/n$ ในรูปแบบมาตรฐานที่อธิบายในบท

การแปลความหมาย: เมื่อ n สูงขึ้น $1/n^2$ เล็กลงเร็วกว่ามาก จึงมี high-order harmonic น้อยกว่า

เฉลยระดับวิเคราะห์

เฉลยข้อ 6

กำหนด

$$V_1 = 230 \text{ V}, I_1 = 10 \text{ A}, I_3 = 4 \text{ A}, I_5 = 2 \text{ A}, \cos \phi_1 = 0.90$$

1. RMS current

$$\begin{aligned} I_{\text{rms}} &= \sqrt{10^2 + 4^2 + 2^2} \\ &= \sqrt{120} = 10.95 \text{ A} \end{aligned}$$

2. THD

$$\begin{aligned} \text{THD}_I &= \frac{\sqrt{4^2 + 2^2}}{10} \times 100\% \\ &= \frac{\sqrt{20}}{10} \times 100\% = 44.72\% \end{aligned}$$

3. กำลังจริง

แรงดันเป็นไซน์บริสุทธิ์ จึงใช้ fundamental current เท่านั้น

$$P = 230(10)(0.90) = 2070 \text{ W}$$

4. apparent power

$$S = 230(10.95) \approx 2518.5 \text{ VA}$$

5. true PF

$$PF = \frac{2070}{2518.5} \approx 0.822$$

คำตอบ:

$\begin{aligned} I_{\text{rms}} &\approx 10.95 \text{ A}, & \text{THD}_I &\approx 44.72\%, & P &= 2.07 \text{ kW}, \\ S &\approx 2.52 \text{ kVA}, & PF &\approx 0.822 \end{aligned}$

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย: ใช้ I_{rms} แทน I_1 ใน $P = VI \cos \phi_1$ ทั้งที่แรงดันมีเฉพาะ fundamental

เฉลยข้อ 7

Square wave สมมาตร $\pm 20 \text{ V}$

1. RMS รวม

$$V_{\text{rms}} = V_m = 20 \text{ V}$$

2. Fundamental peak

$$V_{1,\text{peak}} = \frac{4V_m}{\pi}$$

$$= \frac{80}{\pi} = 25.46 \text{ v}$$

ค่าพื้นฐาน peak สามารถสูงกว่า peak ของ square wave ได้ เพราะฮาร์โมนิกอื่นรวมกันเพื่อสร้างรูปคลื่นที่ถูกจำกัดอยู่ที่ $\pm 20 \text{ v}$

3. Fundamental RMS

$$V_1 = \frac{25.46}{\sqrt{2}} = 18.01 \text{ v}$$

4. THD

$$\text{THD} = \frac{\sqrt{20^2 - 18.01^2}}{18.01}$$

$$\approx 0.4834 = 48.34\%$$

คำตอบ: $V_{\text{rms}} = 20 \text{ v}$, $V_{1,\text{peak}} \approx 25.46 \text{ v}$, $V_1 \approx 18.01 \text{ v RMS}$, $\text{THD} \approx 48.34\%$

เฉลยข้อ 8

RMS รวม

$$V_{\text{rms}} = \sqrt{220^2 + 6^2 + 8^2 + 3^2}$$

$$= \sqrt{48400 + 36 + 64 + 9}$$

$$= \sqrt{48509} \approx 220.25 \text{ v}$$

THD

$$\text{THD}_V = \frac{\sqrt{6^2 + 8^2 + 3^2}}{220} \times 100\%$$

$$= \frac{\sqrt{109}}{220} \times 100\% \approx 4.75\%$$

5th harmonic มีส่วนต่อผลบวกกำลังสองมากที่สุด เพราะ $8^2 = 64$ มากกว่า 6^2 และ 3^2

คำตอบ: $V_{\text{rms}} \approx 220.25 \text{ V}$, $THD_V \approx 4.75\%$, 5th harmonic เด่นสุด

เฉลยข้อ 9

$$R = 10 \, \Omega, \quad C = 100 \, \mu\text{F}$$

ความถี่ตัด

$$f_c = \frac{1}{2\pi(10)(100 \times 10^{-6})} \\ \approx 159.15 \text{ Hz}$$

ใช้

$$|H(f)| = \frac{1}{\sqrt{1 + (f/f_c)^2}}$$

ที่ 50 Hz

$$|H(50)| \approx \frac{1}{\sqrt{1 + (50/159.15)^2}} \approx 0.954$$

ที่ 250 Hz

$$|H(250)| \approx \frac{1}{\sqrt{1 + (250/159.15)^2}} \approx 0.537$$

การตีความ: fundamental ผ่านประมาณ 95.4% ขณะที่ 5th harmonic ผ่านประมาณ 53.7% จึงช่วยแสดงแนวคิด frequency-selective attenuation

ข้อจำกัด: ค่า R และ C ตัวอย่างไม่ได้ออกแบบด้านกำลัง พิกัดความร้อน reactive power resonance และความปลอดภัย จึงไม่ใช่ power harmonic filter พร้อมใช้งาน

เฉลยข้อ 10

กำหนด $f_s = 12000 \text{ Hz}$, $N = 2400$

1. Observation time

$$T_{obs} = \frac{N}{f_s} = \frac{2400}{12000} = 0.2 \text{ s}$$

2. Frequency resolution

$$\Delta f = \frac{f_s}{N} = 5 \text{ Hz}$$

3. 50 Hz อยู่ integer bin หรือไม่

$$50/5 = 10$$

จึงอยู่ที่ bin index เลขความถี่ 10 จาก DC ในอุดมคติ

4. ต้องการ $\Delta f = 1 \text{ Hz}$

$$N = \frac{f_s}{\Delta f} = \frac{12000}{1} = 12000$$

คำตอบ: $T_{obs} = 0.2 \text{ s}$, $\Delta f = 5 \text{ Hz}$, 50 Hz อยู่ตรง bin, และต้องใช้ 12,000 จุดสำหรับ 1 Hz resolution

เฉลยระดับประยุกต์ใช้

เฉลยข้อ 11

ข้อสรุปว่า “THD_I สูงที่ผู้ย่อยจึงไม่ผ่าน IEEE 519” ยังไม่เพียงพอ เพราะต้องพิจารณาอย่างน้อย

1. จุดวัดเป็น PCC ตามนิยามและบริบทของระบบหรือไม่
2. ตัวชี้วัดกระแสที่มาตรฐานใช้ในกรณีนั้นเป็น THD หรือ TDD
3. ค่า demand current/reference current ที่ต้องใช้
4. ระดับแรงดันและเงื่อนไขของระบบ
5. short-circuit strength หรือพารามิเตอร์ระบบที่เกี่ยวข้องกับขีดจำกัดกระแสตามมาตรฐาน
6. ช่วงเวลาวัดและ steady-state condition
7. วิธีวัดฮาร์โมนิกและเครื่องมือที่ใช้

แนวคิดหลัก: การวัดที่ผู้ย่อยมีประโยชน์ต่อการค้นหาต้นเหตุ แต่ไม่เท่ากับการประเมิน compliance ที่ PCC โดยอัตโนมัติ

เฉลยข้อ 12

แนวทางที่เหมาะสมควรประกอบด้วย

1. ค่าที่วัด

- true RMS phase currents
- neutral RMS current
- harmonic spectrum ของแต่ละเฟสและ neutral
- 3rd, 9th, 15th harmonic โดยเฉพาะ
- phase voltage spectrum
- อุณหภูมิ neutral conductor/termination ภายใต้อันตรกิริยาความถี่

2. ความสัมพันธ์ triplen

Triplen harmonics ในสามเฟสสามารถมีเฟสที่ทำให้กระแสรวมกันใน neutral จึงไม่หักล้างแบบ fundamental balanced currents

3. THD อย่างเดียวไม่พอ

THD ไม่ระบุว่า harmonic order ไດเด่น จึงต้องดู spectrum และ neutral current จริง

4. แนวทางลดปัญหาเชิงหลักการ

- ลดแหล่งกำเนิดฮาร์โมนิกด้วยอุปกรณ์ที่มี harmonic mitigation/PFC ที่เหมาะสม
- จัดการโหลดและตรวจ phase loading
- พิจารณา filtering หลังศึกษาระบบ
- ตรวจสอบพิกัดสายและหม้อแปลงตามมาตรฐานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง
- หลีกเลี่ยงการแก้ด้วย capacitor หรือ filter โดยไม่ศึกษา resonance

เฉลยข้อ 13

1. ค่า L

$$f_r = 250 \text{ Hz}, \quad C = 25 \mu\text{F}$$

$$L = \frac{1}{(2\pi 250)^2 (25 \times 10^{-6})}$$

$$L \approx 0.01621 \text{ H} = 16.2 \text{ mH}$$

2. ประเด็นก่อนใช้งานจริง อย่างน้อย 4 ข้อ เช่น

- resistance/damping และ Q-factor
- tolerance ของ L และ C
- detuning เมื่อค่าชิ้นส่วนเปลี่ยน
- system/source impedance
- parallel/series resonance กับระบบ
- reactive power ที่ fundamental
- voltage/current rating และ thermal rating
- protection และ switching transient
- การประสานกับ capacitor bank เดิม
- การวัด spectrum ที่ PCC ก่อนและหลังติดตั้ง

3. เปรียบเทียบ active filter

Passive tuned filter สร้างทางอิมพีแดนซ์ต่ำที่ความถี่เป้าหมายและขึ้นกับพารามิเตอร์ L-C กับระบบ ส่วน active filter ตรวจจับ harmonic current แล้วสร้าง compensating current แบบควบคุมได้ จึงปรับตามโหลดได้กว้างกว่าแต่ซับซ้อนและมีต้นทุนสูงกว่า

15. ข้อเสนอแนะสำหรับผู้สอน

15.1 ลำดับการสอนที่แนะนำสำหรับ 2 สัปดาห์

สัปดาห์ที่ 9: จากรูปคลื่นสู่ RMS และ THD

1. ทบทวน Fourier series 20 นาที
2. เปรียบเทียบ sine/square/triangle/sawtooth 30 นาที
3. อ่าน harmonic spectrum และ harmonic order 30 นาที
4. RMS จาก time definition และ Parseval 40 นาที
5. THD และตัวอย่างคำนวณ 35 นาที
6. กิจกรรมจับคู่ waveform-spectrum หรือ RMS-THD 25 นาที

สัปดาห์ที่ 10: จากฮาร์โมนิกสู่ power quality และการกรอง

1. กำลังของ nonsinusoidal waveform และ true PF 45 นาที
2. nonlinear load → harmonic current → PCC voltage distortion 30 นาที
3. ผลกระทบต่อ neutral/transformer/capacitor/motor 35 นาที
4. passive vs active filtering 30 นาที
5. FFT workflow และ demonstration 30 นาที
6. สรุป + formative assessment 10 นาที

เวลาข้างต้นเป็นข้อเสนอเพื่อจัดลำดับการสอน สามารถปรับตามเวลาจริงของรายวิชา

15.2 จุดที่ผู้เรียนมักมีปัญหา

- สับสน peak กับ RMS
- นำ RMS หลายความถี่มาบวกตรง ๆ
- สับสน THD กับเปอร์เซ็นต์ฮาร์โมนิกตัวใดตัวหนึ่ง
- คิดว่า $\cos \phi$ เท่ากับ PF เสมอ
- อ่าน FFT โดยไม่ตรวจ sampling/window/scaling
- ใช้เกณฑ์มาตรฐานโดยไม่ระบุ PCC และนิยามตัวชี้วัด
- มองฟิลเตอร์เป็นเพียงสูตร $f = 1/(2\pi\sqrt{LC})$ โดยไม่คิดถึง resonance กับระบบ

15.3 เทคนิคเน้นจุดสำคัญ

ใช้ประโยคหลักสามประโยคตลอดบท

1. “รูปคลื่นผิดรูป = ผลรวมของหลายความถี่”
2. “ผลทางความร้อนดู RMS; รูปร่างความถี่ดู spectrum และ THD”
3. “FFT ให้ตัวเลข แต่การตั้งค่าการวัดกำหนดความน่าเชื่อถือของตัวเลข”

15.4 การประเมินระหว่างเรียน

เสนอแบบ exit ticket 3 ข้อ

1. 7th harmonic ของ 50 Hz อยู่ที่กี่ Hz

2. $I_1 = 10$ A และ $\text{THD}_I = 30\%$ จะได้ I_{rms} มากหรือน้อยกว่า 10 A เพราะเหตุใด
3. ระบุหนึ่งเหตุผลว่าทำไม THD เดียวไม่พอสำหรับวิเคราะห์ power quality

15.5 แนวทางให้คะแนนโจทย์คำนวณ

เกณฑ์	สัดส่วนแนะนำ
วิเคราะห์โจทย์และกำหนดตัวแปร	15%
เลือกสมการถูกต้อง	20%
จัดรูปและแทนค่า	25%
คำนวณและหน่วย	20%
ตรวจสอบและแปลความหมาย	20%

16. สื่อและแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

16.1 IEEE Standards Association

- หัวข้อที่ควรค้น: IEEE 519-2022, harmonic control, point of common coupling
- คำค้นแนะนำ: IEEE 519-2022 harmonics PCC, harmonic control electric power systems
- จุดประสงค์ในการใช้: ทำให้ผู้เรียนเห็นว่าการประเมินฮาร์มอนิกในระบบจริงต้องอ้างตำแหน่ง PCC และตัวชี้วัดตามมาตรฐาน ไม่ใช่ดู THD จากอุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งโดยลำพัง
- ช่วงเวลาที่เหมาะสม: หลังเรียนหัวข้อ 7.4 และ 7.7

16.2 International Electrotechnical Commission (IEC)

- หัวข้อที่ควรค้น: IEC 61000-4-30 power quality measurement methods; IEC 61000-4-7 harmonic and interharmonic measurement
- คำค้นแนะนำ: IEC 61000-4-30 power quality measurement, IEC 61000-4-7 harmonics interharmonics
- จุดประสงค์ในการใช้: เชื่อมโยงคณิตศาสตร์ Fourier กับวิธีวัด power quality และ harmonic spectrum อย่างเป็นระบบ
- ช่วงเวลาที่เหมาะสม: หลังหัวข้อ FFT และการวัด

16.3 NumPy Documentation

- หัวข้อที่ควรค้น: numpy.fft, numpy.fft.rfft, numpy.fft.rfftfreq

- คำค้นแนะนำ: NumPy FFT real input, NumPy rfftfreq frequency bins
- จุดประสงค์ในการใช้: เรียนรู้ว่า FFT ใน Python คำนวณ DFT อย่างไร และสร้างแกนความถี่จาก sampling interval อย่างไร
- ช่วงเวลาที่เหมาะสม: ก่อนหรือระหว่างกิจกรรมที่ 4

16.4 MathWorks Documentation

- หัวข้อที่ควรค้น: MATLAB fft, thd, harmonic analysis, Spectrum Analyzer
- คำค้นแนะนำ:
 - MATLAB fft documentation
 - MATLAB thd harmonic distortion
 - Simscape harmonic analysis
- จุดประสงค์ในการใช้: เปรียบเทียบการคำนวณ FFT/THD แบบกำหนดเองกับฟังก์ชันสำเร็จรูป และเรียนรู้ว่าฟังก์ชันแต่ละตัวมีวิธีประเมินต่างกัน
- ช่วงเวลาที่เหมาะสม: หลังผู้เรียนคำนวณ THD ด้วยมือแล้ว

16.5 แนวทางการใช้สื่อวิดีโอ

ผู้สอนสามารถใช้ช่องทางอย่างเป็นทางการของ MathWorks หรือองค์กรด้านมาตรฐาน โดยให้ผู้เรียนค้นด้วยคำสำคัญ เช่น power quality harmonic analysis, FFT harmonic distortion, three phase power harmonics และให้ตอบคำถามก่อนดู-หลังดู เช่น “ฮาร์มอนิกเกิดจากโหลดแบบใด” และ “THD ถูกคำนวณจากข้อมูลใด” เพื่อป้องกันการรับชมแบบไม่วิเคราะห์

17. เอกสารอ้างอิง

รูปแบบอ้างอิง: APA 7

17.1 เอกสารหลักที่ใช้กำหนดโครงสร้างบท

มหาวิทยาลัย/ผู้จัดทำรายวิชา. (2569). *โครงสร้างเอกสารประกอบการสอน รายวิชา 5571102 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering Mathematics)* [เอกสารที่ผู้ใช้นับ].

17.2 หนังสือและตำรา

Alexander, C. K., & Sadiku, M. N. O. (2021). *Fundamentals of electric circuits* (7th ed.). McGraw Hill.

Arrillaga, J., & Watson, N. R. (2003). *Power system harmonics* (2nd ed.). Wiley.

Oppenheim, A. V., Willsky, A. S., & Nawab, S. H. (1996). *Signals and systems* (2nd ed.). Prentice Hall.

17.3 มาตรฐานและเอกสารทางเทคนิค

Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2022). *IEEE Std 519-2022: IEEE standard for harmonic control in electric power systems*. IEEE Standards Association.

International Electrotechnical Commission. (2008). *IEC 61000-4-7:2002+A1:2008, Electromagnetic compatibility (EMC)—Part 4-7: Testing and measurement techniques—General guide on harmonics and interharmonics measurements and instrumentation, for power supply systems and equipment connected thereto*. IEC.

International Electrotechnical Commission. (2025). *IEC 61000-4-30:2025, Electromagnetic compatibility (EMC)—Part 4-30: Testing and measurement techniques—Power quality measurement methods*. IEC.

หมายเหตุ: มี Corrigendum 1 เผยแพร่ในปี 2026 ควรตรวจสอบล่าสุดก่อนนำไปใช้อ้างอิงเชิงมาตรฐานหรือจัดทำเอกสารเผยแพร่ขั้นสุดท้าย

17.4 แหล่งข้อมูลออนไลน์และคู่มือซอฟต์แวร์

MathWorks. (n.d.). *fft: Fast Fourier transform*. MATLAB Documentation. สืบค้นเมื่อ 19 สิงหาคม 2026.

MathWorks. (n.d.). *thd: Total harmonic distortion*. Signal Processing Toolbox Documentation. สืบค้นเมื่อ 19 สิงหาคม 2026.

MathWorks. (n.d.). *Harmonic analysis of a three-phase rectifier*. Simscape Electrical Documentation. สืบค้นเมื่อ 19 สิงหาคม 2026.

NumPy Developers. (n.d.). *Discrete Fourier Transform (numpy.fft)*. NumPy Documentation. สืบค้นเมื่อ 19 สิงหาคม 2026.

NumPy Developers. (n.d.). *numpy.fft.rfft* และ *numpy.fft.rfftfreq*. NumPy Documentation. สืบค้นเมื่อ 19 สิงหาคม 2026.